

Como se comporta um satélite em órbita heliossíncrona?

Da perturbação J_2 à constelação de revisita diária

Capacitação — Semana 4 (encerramento da fase teórica)

Derivação detalhada, projeto da grade de repetição e simulação

A tese central. Uma Terra perfeitamente esférica não permitiria órbitas heliossíncronas. Sob gravidade central o plano orbital é fixo no espaço inercial: ele não sabe que a Terra está dando a volta no Sol, e ao fim de três meses o satélite que cruzava o equador às 10h30 estará cruzando às 4h30. O que salva a missão é justamente o *defeito* do planeta — o achatamento polar, quantificado pelo coeficiente J_2 . Ele produz um torque que faz o plano orbital precessar, e existe uma combinação de altitude e inclinação para a qual essa precessão vale exatamente 360° por ano. O documento monta a cadeia causal completa

$$J_2 \longrightarrow \langle \mathcal{R} \rangle \longrightarrow \dot{\Omega} \longrightarrow i(a) \longrightarrow \text{LTAN}, \beta \longrightarrow N/D \longrightarrow P = D,$$

derivando cada elo, e termina no dimensionamento da constelação de seis satélites — incluindo a resposta precisa para a pergunta “por que 6 e não 7?”.

Relação com a Semana 3. No documento sobre decaimento em LEO tratamos o arrasto como a força que destrói a órbita, e classificamos J_2 como uma perturbação que “muda a forma e a orientação, mas não drena energia”. Esta semana o papel se inverte: J_2 deixa de ser ruído e passa a ser a ferramenta de projeto. As duas perturbações voltam a se encontrar na Seção 6, onde o arrasto aparece como o principal inimigo da manutenção da grade de repetição.

Sumário

Tabela de símbolos	3
1 Ponto de partida: sob gravidade central, o plano não gira	5
Vocabulário: os seis elementos orbitais	5
2 O potencial de uma Terra achatada	9
2.1 De onde vem a expansão em harmônicos esféricos	9
2.2 De onde vêm os valores de J_k	14
2.3 Zonais: cuidado com as duas simetrias	15
2.4 Ordem de grandeza: quão forte é J_2 ?	16
2.5 A função perturbadora em elementos orbitais	16
3 Do potencial às taxas seculares	19
3.1 Média sobre uma revolução	19
3.2 Equações planetárias de Lagrange	19
3.3 De onde vêm as equações de Lagrange	20
3.4 A precessão nodal	22
3.5 As outras duas taxas seculares	23
3.6 Por que só a parte secular importa	25

4	A condição heliossíncrona	26
4.1	A taxa alvo	26
4.2	Resolvendo para a inclinação	26
4.3	Três consequências que valem enunciar	26
5	Hora local e iluminação	28
5.1	LTAN: o segundo parâmetro livre	28
5.2	O ângulo β	29
5.3	Eclipse	30
5.4	Elevação solar no alvo e o limite sazonal de latitude	30
6	Deriva e manutenção da órbita	32
6.1	Sensibilidade da condição heliossíncrona	32
6.2	O verdadeiro consumidor de combustível: o arrasto	32
6.3	A órbita congelada	33
7	Traço no solo e órbitas de repetição	33
7.1	Período nodal	33
7.2	Dia nodal — um resultado bonito	34
7.3	A condição de repetição	34
7.4	A grade e a condição $\gcd(N, D) = 1$	35
7.5	Escolhendo a órbita	38
7.6	A deriva da grade — e por que ela custa combustível	38
8	A constelação: por que exatamente seis satélites	40
8.1	O ponto de partida	40
8.2	Faseamento em um único plano	40
8.3	As duas condições, e o teorema	41
8.4	A resposta direta: por que não 7	42
8.5	Elementos orbitais da constelação	43
8.6	Do faseamento à operação	43
9	Simulação	44
9.1	Propagador de elementos médios	44
9.2	Verificação: a grade se fecha?	46
9.3	Simulação completa (Cowell cartesiano)	46
9.4	Ponte para o display	47
10	O que o modelo não captura	47
11	Resumo das equações	48
12	Exercícios de fixação	49
	Referências e leituras	50

Tabela de símbolos

Constantes

μ	parâmetro gravitacional da Terra	$3,986\,004\,418 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$
$R_{\oplus}$	raio equatorial da Terra	6 378,137 km
$\omega_{\oplus}$	velocidade de rotação da Terra	$7,292\,115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$
J_2, J_3, J_4	coeficientes zonais do geopotencial	$1,083 \times 10^{-3}; -2,53 \times 10^{-6}; -1,62 \times 10^{-6}$
T_{trop}	ano trópico (Sol $\rightarrow$ equinócio $\rightarrow$ Sol)	365,2422 dias
$\dot{\Omega}_{\odot}$	taxa heliosíncrona, $2\pi/T_{\text{trop}}$	0,985 647° / dia

Elementos orbitais e grandezas derivadas

a	semieixo maior
e	excentricidade
i	inclinação, medida no nó ascendente a partir do leste
Ω	ascensão reta do nó ascendente (RAAN), medida a partir de γ
ω	argumento do perigeu, medido no plano orbital a partir do nó
ν	anomalia verdadeira: ângulo do perigeu até o satélite
ψ	anomalia média, $\psi = n(t - t_p)$ (o “ M ” da literatura)
t_p	instante de passagem pelo perigeu
$u = \omega + \nu$	argumento de latitude: ângulo do satélite a partir do nó ascendente
$n = \sqrt{\mu/a^3}$	movimento médio
$p = a(1 - e^2)$	semilatus rectum
r	distância geocêntrica instantânea
$h = r - R_{\oplus}$	altitude instantânea; como rótulo de órbita, $a - R_{\oplus}$
$\ell = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$	momento angular específico (o “ h ” da literatura)
$\varepsilon = -\mu/2a$	energia orbital específica
$\mathcal{R}$	função perturbadora; $\langle \mathcal{R} \rangle$, sua média sobre uma revolução

Posição, tempo e períodos

θ	colatitude (do polo norte); latitude geocêntrica = $90^\circ - \theta$
φ	latitude de um alvo no solo
λ	longitude
γ	direção do equinócio vernal, referência inercial fixa
θ_G	tempo sideral de Greenwich, $\theta_{G0} + \omega_{\oplus}t$
$T_{\text{kep}} = 2\pi/n$	período kepleriano
$T_{\text{nod}} = 2\pi/(\dot{\psi} + \dot{\omega})$	período nodal (draconítico): entre dois nós ascendentes
$T_{\text{dia,nod}} = 2\pi/(\omega_{\oplus} - \dot{\Omega})$	dia nodal; vale 86 400 s em qualquer SSO

Sol, iluminação e cobertura

$\alpha_{\odot}, \delta_{\odot}$	ascensão reta e declinação do Sol médio
LTAN, LTDN	hora solar local do nó ascendente / descendente
β	ângulo entre a direção do Sol e o plano orbital
$\beta^* = \arcsin(R_{\oplus}/a)$	valor de $ \beta $ acima do qual não há eclipse
f_E	fração da órbita passada em eclipse
H	ângulo horário do Sol no alvo (<i>não confundir com o H de Delaunay</i>)
ε_{min}	elevação mínima para visibilidade da estação de solo
η	ângulo de rolagem do satélite, fora do nadir

Geopotencial (Seção 2.2)

n, m	grau e ordem do harmônico esférico (n aqui <i>não</i> é o movimento médio)
C_{nm}, S_{nm}	coeficientes adimensionais; $\bar{C}_{nm}, \bar{S}_{nm}$, as versões normalizadas
N_{nm}	fator de normalização, $C_{nm} = N_{nm}\bar{C}_{nm}$
P_{nm}, P_k	funções associadas e polinômios ordinários de Legendre
δ_{0m}	delta de Kronecker
G	constante gravitacional universal (<i>não</i> confundir com o G de Delaunay)
M	massa da Terra (usado como massa <i>apenas</i> nesta seção)
C, A	momentos de inércia polar e equatorial médio
f	achatamento geométrico, $1/298,257$
m	razão centrífuga de Clairaut, $\omega_{\oplus}^2 R_{\oplus}^3 / \mu$ (<i>não</i> é a ordem do harmônico)

Delaunay (Seção 3.3)

$L = \sqrt{\mu a}$	momento conjugado a ψ
$G = L\sqrt{1 - e^2}$	momento conjugado a ω ; igual a $ \ell $
$H = G \cos i$	momento conjugado a Ω ; igual a ℓ_z
K	hamiltoniano, $-\mu^2/2L^2 - \mathcal{R}$

Repetição, constelação e manutenção

N	número de revoluções nodais em um ciclo de repetição
D	ciclo de repetição, em dias nodais
P	número de satélites da constelação
$\gcd(N, D)$	máximo divisor comum (mdc) de N e D
$\Delta\lambda = -360^\circ D/N$	deriva de longitude do nó por revolução
$\Delta_{\text{grade}} = 360^\circ/N$	espaçamento entre trilhas vizinhas da grade
ρ	densidade atmosférica (também usada para densidade de massa na eq. (3))
A/m	razão área frontal sobre massa, que governa o arrasto
$\dot{a}$	taxa de queda do semieixo maior por arrasto

Quatro letras são reutilizadas com sentidos distintos, sempre em seções diferentes e sinalizadas acima: n (movimento médio / grau do harmônico), m (ordem do harmônico / razão de Clairaut / massa em A/m), G (constante gravitacional / ação de Delaunay) e H (ângulo horário / ação de Delaunay). Os desvios em relação à notação usual da literatura — ψ no lugar de M e ℓ no lugar de h — estão justificados na caixa da Seção 1.

1 Ponto de partida: sob gravidade central, o plano não gira

Retome a equação de dois corpos da Semana 3,

$$\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r}, \quad \mu = GM_{\oplus} = 3,986\,004\,418 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2. \quad (1)$$

Já usamos o fato de que o momento angular *específico* — isto é, por unidade de massa do satélite — $\ell = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ é constante. Vale insistir no que isso significa geometricamente: ℓ é *perpendicular ao plano orbital*. Se ℓ é constante em módulo e direção, o plano orbital é fixo no espaço inercial. Em termos dos elementos orbitais clássicos, isso quer dizer

$$\dot{\Omega} = 0, \quad \dot{i} = 0,$$

onde Ω é a ascensão reta do nó ascendente (RAAN) e i a inclinação — os dois ângulos definidos logo adiante, no vocabulário desta seção.

Agora observe o problema de missão. O Sol, visto da Terra, avança em ascensão reta cerca de $0,9856^\circ$ por dia. Se Ω é fixo, o ângulo entre o plano orbital e a direção Terra–Sol muda na mesma taxa: em 91 dias o satélite terá migrado seis horas de hora solar local, e uma missão de imageamento óptico que foi projetada para o fim da manhã acabará fotografando o terminador ou o lado noturno. *Nenhum* satélite sob gravidade puramente central pode ser heliossíncrono.

Vocabulário: os seis elementos orbitais

Vale fixar o vocabulário antes de prosseguir, porque tudo o que vem depois é manipulação dessas grandezas. As Figuras 2 e 1 as mostram.

Elementos ou coordenadas? Para saber onde um satélite está e para onde vai, precisamos de *seis* números — nem mais, nem menos. Há duas maneiras usuais de escolhê-los:

- **Coordenadas:** as três componentes da posição $\mathbf{r} = (x, y, z)$ e as três da velocidade $\mathbf{v} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$. É o que a Semana 3 usou na simulação cartesiana e o que o display 3D vai desenhar. Desvantagem: os seis números variam depressa, completando um ciclo a cada 95 minutos.
- **Elementos orbitais:** seis números que descrevem a *elipse* em vez do *ponto*. Sob gravidade puramente kepleriana, cinco deles são rigorosamente constantes e apenas um avança com o tempo, marcando a posição do satélite ao longo da elipse.

A informação contida nas duas descrições é exatamente a mesma, e há fórmulas fechadas para converter de uma para a outra. Mas para o estudo de perturbações os elementos são incomparavelmente melhores, e a Figura 1(b) mostra por quê: uma perturbação fraca aparece nos elementos como uma *deriva lenta de quantidades que deveriam ser constantes* — fácil de isolar, medir e prever. Nas coordenadas, a mesma perturbação seria uma correção de 10^{-3} escondida dentro de uma oscilação de $\pm 7\,000$ km, praticamente invisível. Todo este documento vive nos elementos; só a Seção 9.3 volta às coordenadas.

As duas cartas de coordenadas, lado a lado. Os valores numéricos são os da órbita que vamos projetar, só para dar escala.

(A) Cartesianas, no referencial inercial ECI — origem no centro da Terra, eixos fixos em relação às estrelas:

símbolo	papel	descrição	sob Kepler
x	posição	componente na direção do equinócio vernal γ	oscila
y	posição	componente 90° a leste de γ , no plano equatorial	oscila
z	posição	componente ao longo do eixo de rotação (norte positivo)	oscila
$\dot{x}$	velocidade	taxa de variação de x	oscila
$\dot{y}$	velocidade	taxa de variação de y	oscila
$\dot{z}$	velocidade	taxa de variação de z	oscila

Os seis completam um ciclo a cada 94,9 min, com amplitudes de ± 6888 km em posição e $\pm 7,6$ km/s em velocidade. *Nenhum* deles é constante — e é justamente por isso que uma perturbação de 10^{-3} some no meio deles.

(B) Elementos orbitais, agrupados pelo que cada par faz:

símbolo	papel	descrição	sob Kepler
a	tamanho	semieixo maior; fixa período e energia	6 888,089 km
e	forma	excentricidade; $e = 0$ é circular	0,001074
i	plano	quanto o plano tomba, medido no nó ascendente	$97,4396^\circ$
Ω	plano	onde o plano corta o equador, medido de γ	constante
ω	elipse	orientação da elipse dentro do plano	90°
ψ	relógio	posição do satélite ao longo da elipse	$n(t - t_p)$

Os cinco primeiros são *rigorosamente* constantes; só ψ avança, e avança de forma perfeitamente uniforme, a $n = 3,797^\circ/\text{min}$.

Não há redução de dimensão — e não há vínculo. São seis números dos dois lados: as duas listas são cartas de coordenadas sobre a *mesma* variedade de dimensão 6, e existe conversão biunívoca entre elas. As cinco constantes de (B) não restringem nada: são *integrais primeiras*, funções que se mantêm fixas ao longo de *cada* trajetória mas assumem valores diferentes em trajetórias diferentes. Elas não proíbem estados — apenas rotulam *em qual órbita* o satélite está. Um vínculo faria outra coisa: recortaria uma subvariedade, a mesma para todas as trajetórias, e aí sim a dimensão cairia.

O que a carta (B) faz, portanto, é uma **mudança de coordenadas adaptada ao fluxo**: escolhem-se os eixos de modo que cinco deles sejam integrais primeiras e o sexto avance uniformemente. Que isso seja possível não é trivial. Decorre de o potencial $1/r$ conservar, além da energia e do momento angular ℓ , também o vetor de Laplace–Runge–Lenz — são $1 + 3 + 3 = 7$ quantidades, amarradas por duas relações algébricas, sobrando cinco independentes. Cinco é o máximo concebível para três graus de liberdade, e é essa *superintegrabilidade* que faz as órbitas keplerianas fecharem em vez de preencherem uma superfície. A versão canônica dessa carta são as variáveis de Delaunay, nas quais o hamiltoniano kepleriano depende de uma única ação — e é por isso que cinco conjugados ficam parados.

Agora os seis elementos em detalhe, um a um:

Tamanho e forma da elipse

a — **semieixo maior**. Metade da maior largura da elipse; para órbita circular, é simplesmente o raio. Fixa o tamanho da órbita e, com ele, o período e a energia. É um elemento: não

varia ao longo da trajetória.

e — **excentricidade**. Mede o quanto a elipse se afasta de um círculo. $e = 0$ é circular; $0 < e < 1$, elíptica. O ponto mais próximo da Terra é o *perigeu*, a distância $a(1 - e)$; o mais distante é o *apogeu*, a $a(1 + e)$. A órbita que vamos projetar terá $e \approx 0,001$: quase circular, mas não exatamente — e a Seção 6.3 explica por que esse “quase” é deliberado.

Orientação do plano no espaço — os dois ângulos da Figura 2

Ω — **ascensão reta do nó ascendente (RAAN)**. O plano orbital corta o plano equatorial em uma reta, a *linha dos nós*. O ponto onde o satélite atravessa o equador indo de sul para norte é o *nó ascendente*. Ω é o ângulo desse ponto, medido no plano equatorial, a partir de uma direção de referência fixa no espaço — o equinócio vernal γ . Em uma frase: Ω diz **onde** o plano corta o equador. É o ângulo que a condição heliossíncrona vai obrigar a girar.

i — **inclinação**. Fixada a linha dos nós, o plano ainda pode tombar em torno dela. i mede esse tombamento, no nó ascendente, entre a direção leste (o sentido da rotação da Terra) e o sentido do movimento do satélite. Em uma frase: i diz **quanto** o plano tomba. *A origem da medida é o leste, não o polo*: $i = 0^\circ$ é a órbita equatorial prógrada, $i = 90^\circ$ a polar, $i = 180^\circ$ a equatorial retrógrada. Órbitas com $i < 90^\circ$ são prógradas (acompanham a rotação); com $i > 90^\circ$, retrógradas (vão contra ela). A órbita que vamos projetar tem $i = 97,44^\circ$: ela passa $7,44^\circ$ além do polo, o que é pouco visualmente e decisivo fisicamente — é exatamente esse excesso que torna $\cos i$ negativo em (23) e faz o nó avançar em vez de regredir.

Uma definição equivalente, às vezes mais fácil de visualizar, usa o vetor ℓ : i é o ângulo entre ℓ e o eixo de rotação da Terra. Como ℓ é normal ao plano orbital e o eixo é normal ao plano equatorial, o ângulo entre as normais é o mesmo que o ângulo entre os planos. Nessa leitura, $i = 97,44^\circ$ quer dizer que ℓ aponta $7,44^\circ$ *abaixo* do plano equatorial. As duas definições dão o mesmo número, ambas variando de 0° a 180° .

Orientação da elipse dentro do plano, e posição na elipse — Figura 1(a)

ω — **argumento do perigeu**. Os dois ângulos anteriores fixaram o plano, mas a elipse ainda pode girar *dentro* dele. ω é o ângulo, medido no plano orbital e no sentido do movimento, entre o nó ascendente e o perigeu. Em uma frase: ω diz sobre qual latitude fica o ponto mais baixo da órbita. $\omega = 90^\circ$ coloca o perigeu sobre o hemisfério norte; $\omega = 270^\circ$, sobre o sul. Para órbita exatamente circular ele é indefinido, pois não há perigeu. *Atenção ao símbolo*: ω sem subscrito é sempre o argumento do perigeu; a rotação da Terra é sempre $\omega_\oplus$.

ν — **anomalia verdadeira**. O único elemento que varia sob Kepler puro: é o ângulo, medido no centro da Terra, entre o perigeu e a posição atual do satélite. $\nu = 0$ no perigeu, 180° no apogeu. É o “relógio” da órbita. A palavra *anomalia* é herança histórica — os astrônomos chamavam assim qualquer ângulo que localizasse um corpo em sua órbita.

Três grandezas derivadas que aparecem o tempo todo.

$u = \omega + \nu$ — **argumento de latitude**. Ângulo do satélite *contado a partir do nó ascendente*, ao longo da órbita. É a combinação que aparece naturalmente sempre que se quer a latitude do satélite, porque ela não depende de onde está o perigeu. Para órbitas circulares, u substitui ω e ν , que individualmente perdem sentido.

ψ — **anomalia média**. Um ângulo fictício que cresce *linearmente* com o tempo, $\psi = n(t - t_p)$, com t_p o instante de passagem pelo perigeu. Não é um ângulo geométrico: é o ângulo que o satélite teria se percorresse a órbita com velocidade angular constante. Existe porque v avança de forma irregular (rápido no perigeu, lento no apogeu), e é conveniente ter um parâmetro que ande no ritmo do relógio. ψ e v carregam a mesma informação e se convertem um no outro pela equação de Kepler.

$n = \sqrt{\mu/a^3}$ — **movimento médio**. A velocidade angular média ao longo de uma volta, $n = 2\pi/T$. É a taxa de ψ sob Kepler puro.

$p = a(1 - e^2)$ — **semilatus rectum**. Parâmetro geométrico da cônica: é a distância Terra-satélite quando $v = 90^\circ$. Aparece porque a equação da órbita se escreve compactamente como $r = p/(1 + e \cos v)$.

h — **altitude**. Não é um elemento orbital: é uma função do tempo,

$$h(t) = r(t) - R_\oplus = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v(t)} - R_\oplus, \quad (2)$$

que oscila uma vez por volta entre $a(1 - e) - R_\oplus$ no perigeu e $a(1 + e) - R_\oplus$ no apogeu. Só para $e = 0$ ela é constante e igual a $a - R_\oplus$.

“Órbita de 510 km” quer dizer o quê, exatamente? Três coisas distintas se escondem atrás da palavra altitude, e vale separá-las de uma vez:

(i) **Altitude nominal**, $a - R_\oplus$. É o rótulo usado nas tabelas e no nome da órbita. É um número fixo, calculado a partir de um elemento — conveniente justamente por não variar. Nas Tabelas 1 e 3 ele coincide com a altitude de verdade, porque aquelas órbitas são circulares por hipótese.

(ii) **Altitude instantânea**, $h(t) = r(t) - R_\oplus$. É o que (2) dá. Para a órbita congelada que vamos projetar ($a = 6888,09$ km, $e = 0,001074$), ela varia entre 502,5 e 517,4 km — uma excursão de 14,8 km a cada volta, em torno dos 509,95 km nominais. É essa a altitude que entra no modelo de arrasto da Semana 3, já que ρ responde ao valor instantâneo.

(iii) **Altitude sobre o solo**. As duas anteriores medem a partir de uma esfera de raio $R_\oplus$. A Terra real é achatada: o raio polar é 21,4 km menor que o equatorial. Um satélite no mesmo r está, portanto, 21,4 km mais alto sobre o polo do que sobre o equador — uma variação *maior* que a causada pela excentricidade. Para a nossa órbita, a altura sobre o elipsoide vai de ≈ 510 km no equador a 523,6 km na passagem norte (perigeu) e 538,4 km na passagem sul (apogeu).

Neste documento, “ h ” sem qualificação significa (i) quando aparece como rótulo de órbita e (ii) quando aparece dentro de uma equação. A distinção (iii) importa em duas situações concretas: no cálculo de arrasto e na escala de imagem da câmera, que depende da distância real ao alvo.

Dois desvios de notação, deliberados. Este documento se afasta da convenção de astrodinâmica em dois símbolos. Ambos por causa de colisões que a convenção cria e que aqui seriam intoleráveis, já que as grandezas em conflito aparecem a poucas linhas uma da outra.

1. Anomalia média: ψ em vez de M . Primeiro, M já designa a massa neste documento — ela aparece na Seção 2.2 tanto na integral dos momentos quanto em $J_2 = (C - A)/(MR_\oplus^2)$. Segundo, e mais importante, M apareceria como *variável de integração* em $\int \mathcal{R} dM$ na Seção 3.1: ler “ dM ” como elemento de ângulo, e não de massa, exige um esforço de tradução a cada linha que não tem nenhum ganho.

2. Momento angular: ℓ em vez de h . A convenção usa h — o mesmo símbolo da altitude. Como “a 510 km” e “ h é normal ao plano” convivem na mesma página, reservamos h exclusivamente para a altitude. A minúscula em ℓ segue a convenção de grandezas específicas: assim como a Semana 3 usou ε para a energia por unidade de massa e E para a energia total, aqui $\ell = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ é o momento angular por unidade de massa, e o total seria $\mathbf{L} = m \ell$.

Ao consultar Vallado, Curtis ou qualquer efeméride, portanto: **leia M onde escrevemos ψ , e h onde escrevemos $|\ell|$.** O mesmo vale para as taxas — o que aqui é $\dot{\psi}$ é o $\dot{M}$ da literatura.

E o LTAN. *Local Time of the Ascending Node*, hora solar local do nó ascendente. Não é um elemento orbital: é a combinação de Ω com a posição do Sol, e é a grandeza que a missão realmente enxerga. **É o horário que um relógio de sol marcaria no ponto do equador diretamente abaixo do satélite, no instante em que ele cruza o equador de sul para norte.** Se o satélite passa sobre o meridiano onde é meio-dia solar, $\text{LTAN} = 12\text{h}$; se passa sobre o meridiano do amanhecer, $\text{LTAN} = 6\text{h}$. A definição quantitativa aparece em (28) e está desenhada na Figura 6. Como a órbita cruza o equador duas vezes por volta, existe também o LTDN (*Local Time of the Descending Node*), o horário da passagem de norte para sul, sempre 12 horas distante do LTAN.

O painel (c) da Figura 2 é o argumento desta seção em forma de desenho. Com Ω fixo no espaço inercial, a Terra dá a volta no Sol enquanto a linha dos nós aponta sempre para a mesma direção do céu — e o LTAN, que mede o ângulo entre essas duas coisas, desliza 6 horas por trimestre. Manter o LTAN constante exige, portanto, que Ω acompanhe o Sol.

A conclusão é a mesma da Semana 3, com o sinal trocado: precisamos de uma perturbação. Só que desta vez ela não é um problema a ser tolerado — é o mecanismo que torna a missão possível.

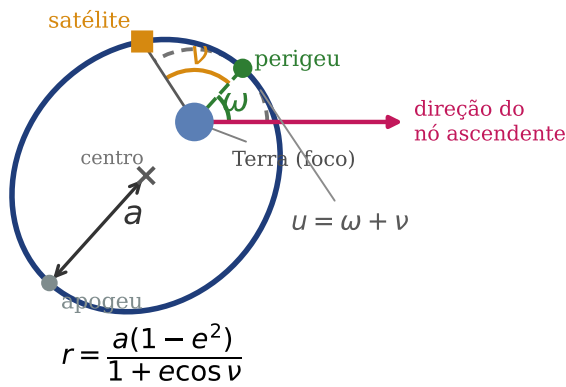
Duas maneiras de contar o ano. A taxa alvo não é 360° dividido pelo ano sideral (365,256 dias), e sim pelo *ano trópico* (365,2422 dias), que é o período de retorno do Sol ao equinócio vernal. A grandeza que queremos manter constante é a hora solar local, isto é, o ângulo entre o plano orbital e a direção do Sol *projetada no equador*; quem governa isso é o movimento do Sol em relação ao ponto vernal, e o ponto vernal precessa. A diferença entre os dois anos é de 20 minutos, ou $1/26\,000$ em taxa — desprezível para uma aula, mas suficiente para deslocar o LTAN em alguns minutos ao longo de uma missão de dez anos.

2 O potencial de uma Terra achatada

2.1 De onde vem a expansão em harmônicos esféricos

A Terra não é uma esfera: a rotação a achata nos polos, deixando o raio equatorial 21,4 km maior que o polar. Precisamos de uma forma funcional para o potencial dessa Terra deformada,

(a) Dentro do plano orbital: a , e , ω e ν



(b) A mesma órbita, duas descrições

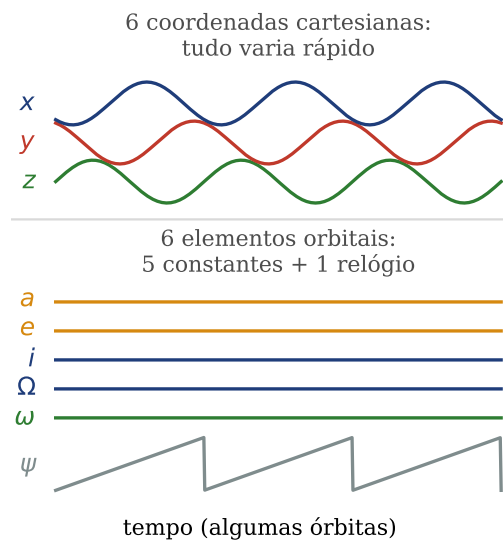


Figura 1: (a) Os elementos que vivem dentro do plano orbital. a mede do centro da elipse a uma extremidade; ω orienta a elipse a partir do nó ascendente; ν localiza o satélite a partir do perigeu; e $u = \omega + \nu$ localiza o satélite a partir do nó, que é a combinação usada em toda a Seção 3. (b) Por que trabalhar com elementos: a mesma órbita, descrita pelas coordenadas cartesianas (tudo oscila a cada 95 min) e pelos elementos orbitais (cinco constantes e um relógio). Uma perturbação fraca inclina as linhas retas do painel inferior — um efeito fácil de enxergar — enquanto no painel superior ela se esconderia dentro da oscilação.

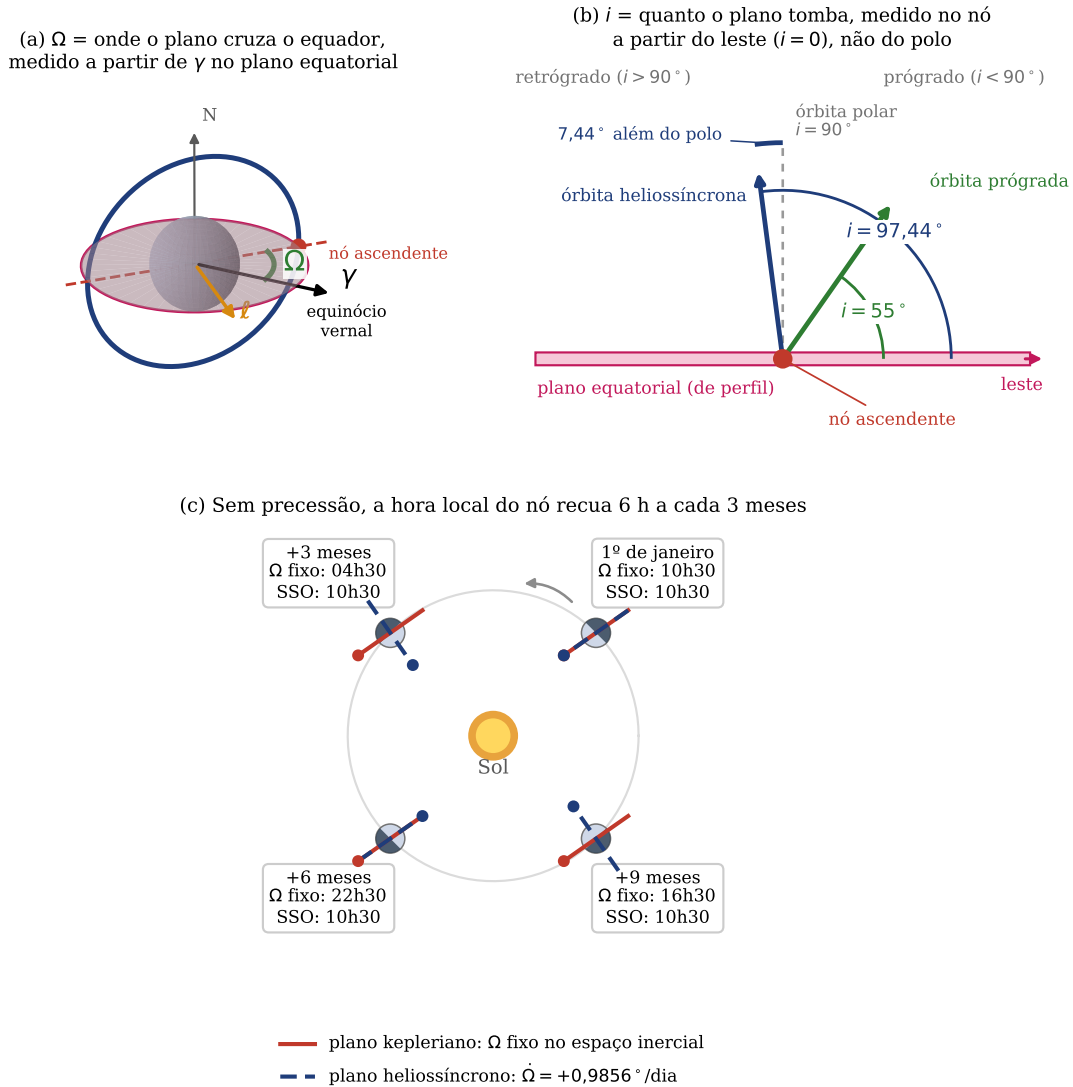


Figura 2: Em rosa, o plano equatorial, nos dois primeiros painéis. (a) Ω localiza a linha dos nós dentro desse plano, a partir do equinócio vernal γ ; o vetor ℓ é normal ao plano orbital e, sob gravidade central, é constante. (b) O mesmo plano equatorial visto de perfil. i é medido no nó ascendente a partir da direção leste ($i = 0$), e não do polo: a tracejada cinza em 90° é apenas a referência da órbita polar, e a heliosíncrona fica $7,44^\circ$ além dela. (c) Consequência de ℓ constante: a linha dos nós (vermelha) aponta sempre para a mesma direção inercial, de modo que a hora solar local da passagem recua 6 h a cada trimestre. A linha azul tracejada mostra o que a condição heliosíncrona faz — girar o plano $0,9856^\circ$ por dia, exatamente o bastante para manter o mesmo ângulo com a direção do Sol.

e ela não é um chute — sai de três ingredientes, exatamente como você lembrava: a equação de campo, condições de contorno e simetrias.

Passo 1: a equação de campo. Fora da Terra a densidade de massa é nula, e a equação de Poisson $\nabla^2 U = -4\pi G\rho$ degenera na equação de Laplace:

$$\nabla^2 U = 0 \quad (r > R_\oplus). \quad (3)$$

Todo o problema é, portanto, resolver Laplace no exterior de um corpo. Em coordenadas esféricas (r, θ, λ) , com θ a *colatitude* (ângulo polar, medido a partir do polo norte) e λ a longitude:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 U}{\partial \lambda^2} = 0.$$

Convenção de ângulos usada neste documento. θ é a colatitude, medida do polo norte: $\theta = 0^\circ$ no polo norte, 90° no equador, 180° no polo sul. A latitude geocêntrica é $90^\circ - \theta$, de modo que $\sin(\text{latitude}) = \cos \theta$. Escolhemos a colatitude porque é a variável natural da equação de Laplace e dos polinômios de Legendre — é nela que a separação de variáveis funciona sem fatores espúrios. Quando o assunto for a latitude de um *alvo no solo* (Seção 5 e adiante), usaremos φ para a latitude propriamente dita, para não confundir as duas coisas.

Passo 2: separação de variáveis e as condições de contorno. Buscando $U = R(r) \Theta(\theta) \Lambda(\lambda)$, cada fator satisfaz uma equação ordinária, e é *cada condição de contorno que quantiza um índice*:

- $\Lambda'' = -m^2 \Lambda \Rightarrow \Lambda \sim \cos m\lambda, \sin m\lambda$. A condição é de *periodicidade*: o ponto λ e o ponto $\lambda + 2\pi$ são o mesmo ponto físico, logo m tem de ser inteiro.
- A equação de Θ é a equação de Legendre associada. A condição é de *regularidade nos polos*: exigir que U seja finito em $\theta = 0$ e $\theta = \pi$ força o grau a ser inteiro, $n \geq |m|$, e seleciona $\Theta = P_{nm}(\cos \theta)$ — as funções associadas de Legendre. As soluções da segunda espécie divergem nos polos e são descartadas.
- A equação radial é $r^2 R'' + 2rR' - n(n+1)R = 0$, cujas duas soluções são r^n e $r^{-(n+1)}$. A condição é *no infinito*: um corpo isolado tem $U \rightarrow 0$ quando $r \rightarrow \infty$, o que mata r^n e deixa apenas $r^{-(n+1)}$.

Sobrepondo todas as soluções admissíveis — e os harmônicos esféricos formam base completa e ortogonal na esfera, então nada mais falta:

$$U(r, \theta, \lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \sum_{m=0}^n P_{nm}(\cos \theta) [a_{nm} \cos m\lambda + b_{nm} \sin m\lambda]. \quad (4)$$

Passo 3: adimensionalizar — e é aqui que nascem os C_{nm} . A forma (4) é correta mas inútil na prática: os coeficientes a_{nm} e b_{nm} têm dimensões esquisitas (que mudam com n) e magnitudes incomparáveis entre graus. Fatorando μ/r do termo dominante e escalando cada grau por $R_\oplus^n$, definem-se os coeficientes *adimensionais*

$$C_{nm} \equiv \frac{a_{nm}}{\mu R_\oplus^n}, \quad S_{nm} \equiv \frac{b_{nm}}{\mu R_\oplus^n}, \quad (5)$$

que são os símbolos padrão da literatura geodésica. Com eles, (4) fica

$$U(r, \theta, \lambda) = \frac{\mu}{r} \left[1 + \sum_{n \geq 1} \left(\frac{R_\oplus}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n P_{nm}(\cos \theta) (C_{nm} \cos m\lambda + S_{nm} \sin m\lambda) \right], \quad (6)$$

onde o 1 entre colchetes é o termo $n = m = 0$ ($C_{00} = 1$, a massa pontual). Cada coeficiente é agora um número puro, e todos são diretamente comparáveis: $C_{20} \approx -1,08 \times 10^{-3}$, enquanto todos os demais são da ordem de 10^{-6} ou menores.

Vocabulário dos coeficientes. A soma dupla se organiza em três famílias, segundo o valor de m :

- **zonais** ($m = 0$): não dependem de λ . Como $\sin 0 = 0$, o termo S_{n0} desaparece e sobra um único coeficiente por grau. Convenciona-se batizá-lo

$$J_n \equiv -C_{n0},$$

onde o sinal negativo é pura convenção histórica: C_{20} é negativo, e trocar o sinal faz J_2 sair positivo para um planeta achatado, o que é mais confortável de manipular. Também se escreve $P_n \equiv P_{n0}$, os polinômios de Legendre ordinários.

- **tesserais** ($0 < m < n$): dependem de λ e recortam a esfera em um tabuleiro de xadrez (*tessera* é o ladrilho de um mosaico).
- **setoriais** ($m = n$): dependem de λ e recortam a esfera em fusos, como gomos de laranja.

Armadilha ao baixar coeficientes reais. Modelos como o EGM2008 tabulam os *coeficientes totalmente normalizados* $\bar{C}_{nm}$, $\bar{S}_{nm}$, que diferem dos de (5) por um fator

$$C_{nm} = N_{nm} \bar{C}_{nm}, \quad N_{nm} = \sqrt{\frac{(2n+1)(2-\delta_{0m})(n-m)!}{(n+m)!}}.$$

Aqui δ_{0m} é o delta de Kronecker (vale 1 se $m = 0$ e 0 caso contrário), de modo que o fator $(2 - \delta_{0m})$ vale 1 nos zonais e 2 nos demais. A normalização existe porque P_{nm} cresce violentamente com n , e sem ela os coeficientes de grau alto subbordam em ponto flutuante. Confira: o catálogo traz $\bar{C}_{20} = -4,8417 \times 10^{-4}$, e $N_{20} = \sqrt{5} = 2,2361$, dando $C_{20} = -1,0826 \times 10^{-3}$, isto é, $J_2 = 1,0826 \times 10^{-3}$ — o valor que usamos. Usar $\bar{C}_{20}$ direto no lugar de C_{20} erraria J_2 por um fator 2,24, e a inclinação heliossíncrona sairia completamente fora.

Passo 4: por que ficar só com os zonais. Chegamos ao ponto delicado. A resposta *não* é “porque são os maiores”: isso vale para J_2 , que é mil vezes maior que qualquer outro coeficiente, mas não para J_3 e J_4 , que são da mesma ordem que os tesserais — $\sqrt{C_{22}^2 + S_{22}^2} \approx 1,8 \times 10^{-6}$ contra $|J_3| = 2,5 \times 10^{-6}$. Se o critério fosse tamanho, manter J_3 e descartar C_{22} seria arbitrário.

O critério verdadeiro é *o que acumula ao longo de milhares de órbitas*, e aí a diferença é qualitativa:

- Um termo zonal não depende de λ . No referencial que gira com a Terra ele é *estático*: o satélite encontra exatamente o mesmo campo a cada volta, e o pequeno empurrão de cada passagem sempre aponta para o mesmo lado. Os efeitos somam-se indefinidamente — é o que a Seção 3.2 vai chamar de *secular*.
- Um termo tesseral ou setorial depende de λ , e o satélite atravessa esse relevo a cada volta enquanto a Terra o arrasta a cada 24 h. O empurrão muda de sinal conforme a longitude, e o efeito líquido ao longo de muitas voltas tende a zero.

Ou seja: manter apenas $m = 0$ não é uma afirmação sobre a forma da Terra, é uma escolha de *qual parte do campo produz deriva permanente*. Como queremos projetar uma órbita que se mantém por anos, é exatamente essa parte que interessa. A exceção — quando o traço no solo entra em ressonância com o relevo longitudinal, o que acontece por construção em uma órbita de repetição — está na Seção 10.

Com $m = 0$, portanto, (6) reduz-se à forma usada em astrodinâmica:

$$U(r, \theta) = \frac{\mu}{r} \left[1 - \sum_{k \geq 2} J_k \left(\frac{R_{\oplus}}{r} \right)^k P_k(\cos \theta) \right], \quad (7)$$

onde a soma começa em $k = 2$ porque $J_1 = 0$ pela escolha da origem (Seção 2.2). O nome “zonal” vem de *zona*: cada $P_k(\cos \theta)$ divide a esfera em faixas de latitude.

2.2 De onde vêm os valores de J_k

Aqui vale uma correção à intuição comum. A equação de campo, as condições de contorno e a completude dos harmônicos determinam a *forma* da série — mas não os *valores* dos coeficientes. Estes são propriedades da distribuição de massa, e saem de expandir diretamente o potencial newtoniano

$$U(\mathbf{r}) = G \int \frac{dm'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

em polinômios de Legendre no ângulo entre $\mathbf{r}$ e $\mathbf{r}'$, e comparar termo a termo com (4). O resultado é que cada coeficiente é um **momento da distribuição de massa**:

$$C_{nm} = \frac{2 - \delta_{0m}}{M R_{\oplus}^n} \frac{(n - m)!}{(n + m)!} \int r'^n P_{nm}(\cos \theta') \cos(m\lambda') dm', \quad (8)$$

e analogamente S_{nm} com $\sin(m\lambda')$, onde M é a massa da Terra (aqui, e apenas aqui, M é massa — veja a caixa de notação da Seção 1). Ou seja: dada $\rho(\mathbf{r})$, os J_k seriam calculáveis por integração. O problema é que ρ no interior da Terra não é conhecida com precisão suficiente — então na prática o caminho é o inverso, e os coeficientes são *medidos*.

O que as simetrias e as escolhas de referencial fixam. Alguns coeficientes são determinados sem medida nenhuma, e é bom saber quais:

- **Grau 0:** $C_{00} = 1$ identicamente, pela definição de massa. É o termo μ/r de massa pontual.
- **Grau 1:** por (8), os três coeficientes de grau 1 são proporcionais às componentes do vetor centro de massa. Colocando a origem *no* centro de massa, eles se anulam identicamente. Isso não é uma propriedade da Terra — é uma escolha de coordenadas, e é a razão pela qual a soma em (7) começa em $k = 2$.
- **Grau 2, $m = 1$:** anulam-se se o eixo z coincide com um eixo principal de inércia. Como o eixo de rotação é praticamente um eixo principal, esses termos são minúsculos e convencionalmente zerados.
- **Grau 2, $m = 0$:** este *não* se anula, e tem interpretação limpa em termos dos momentos de inércia,

$$J_2 = \frac{C - A}{M R_{\oplus}^2}, \quad (9)$$

com C o momento polar e A o momento equatorial médio. J_2 é literalmente a medida de quanto a Terra tem mais massa distribuída no equador do que nos polos.

- **Grau 2, $m = 2$:** C_{22} e $S_{22} \sim 1,6 \times 10^{-6}$ medem a elipticidade do equador. São eles os responsáveis pelas ressonâncias tesserais da Seção 10.

J_2 é previsível — os outros, não. Há um argumento físico que prevê J_2 sem recorrer a satélite algum: se a Terra fosse um fluido em equilíbrio hidrostático sob sua própria rotação, o achatamento e J_2 estariam amarrados pela relação de Clairaut,

$$f = \frac{3}{2}J_2 + \frac{1}{2}m, \quad m \equiv \frac{\omega_{\oplus}^2 R_{\oplus}^3}{\mu} \quad (\text{razão entre força centrífuga e gravidade no equador}). \quad (10)$$

Com $f = 1/298,257$ (achatamento geométrico do WGS84) e $m = 3,4614 \times 10^{-3}$:

$$J_2^{\text{hidrostático}} = \frac{2}{3} \left(f - \frac{m}{2} \right) = 1,0814 \times 10^{-3}, \quad J_2^{\text{medido}} = 1,0826 \times 10^{-3}.$$

Um acerto de 0,11%. A leitura é forte: J_2 **não é uma irregularidade acidental da Terra — é a assinatura da rotação**, e seria previsível a partir de $\omega_{\oplus}$ e μ mesmo sem nunca ter medido o campo. Nada disso vale para J_3 , J_4 ou os tesserais: eles são desvios do equilíbrio hidrostático, dependem da história geológica e da reologia do manto, e só podem ser medidos.

Como são medidos — e a circularidade que vale notar. Os primeiros valores confiáveis de J_2 e J_3 vieram dos primeiros satélites artificiais (Sputnik 2 e Vanguard 1, 1957–58), justamente pela observação da precessão do nó e da oscilação de longo período da excentricidade. Isto é: a equação (23) que vamos derivar na Seção 3.4 para *projetar* nossa órbita foi originalmente usada, lida ao contrário, para *medir* J_2 . Modelos atuais (EGM2008, GOCO, derivados de CHAMP, GRACE e GOCE) levam a expansão até grau ~ 2190 , combinando rastreamento de satélites, radiometria espacial e altimetria.

Os primeiros coeficientes zonais valem

$$J_2 = 1,082\,627 \times 10^{-3}, \quad J_3 = -2,533 \times 10^{-6}, \quad J_4 = -1,620 \times 10^{-6}.$$

2.3 Zonais: cuidado com as duas simetrias

Em longitude, os zonais são perfeitamente simétricos: girar a Terra em torno de seu eixo não muda nada. É essa simetria axial que estamos impondo ao truncar a série, e ela reaparece como protagonista na Seção 3.2: como $\langle \mathcal{R} \rangle$ não dependerá de Ω , os elementos a , e e i não sofrerão deriva secular. A simetria axial é o que faz J_2 girar a órbita sem nunca derrubá-la. *Em colatitude*, não há simetria alguma — e é bom que não haja. É justamente a variação de U com θ que produz uma componente de força fora do plano orbital, e portanto o torque que gira o plano. Um potencial independente de θ seria esfericamente simétrico: sem J_2 , sem precessão nodal, sem órbita heliossíncrona. **A dependência em latitude é o motor de todo este documento.**

Há uma exceção parcial que vale registrar, porque volta na Seção 6.3: os zonais de índice *par* são simétricos por reflexão no equador (P_2 e P_4 são funções pares de $\cos \theta$), enquanto os de índice *ímpar* não são. O termo J_3 é a “forma de pera” da Terra — hemisférios norte e sul ligeiramente diferentes — e é essa quebra de simetria que torna possível a órbita congelada.

Um resumo do argumento do truncamento. A simetria axial dos zonais é, ao mesmo tempo, o que permite descartar os tesserais (eles não acumulam) e o que garante que o que sobra gire a órbita sem destruí-la. É uma única propriedade fazendo dois serviços — e é a razão de o modelo secular deste documento ser tão simples e ainda assim reproduzir as órbitas reais de Landsat e Sentinel-2 com erro de ~ 1 km (Tabela 3). O salto de três ordens de grandeza entre J_2 e os demais é o fato central deste documento: para quase toda análise de missão, J_2 é a única perturbação do campo que importa. Os outros termos entram como correções de 0,1% —

exceto em um caso específico, o da órbita congelada, que trataremos na Seção 6.3, e onde J_3 é o protagonista.

Isolando o termo J_2 e usando $P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$, a parte não kepleriana do potencial é

$$\mathcal{R} = -\frac{\mu J_2 R_\oplus^2}{r^3} \frac{3 \cos^2 \theta - 1}{2}. \quad (11)$$

Chamamos $\mathcal{R}$ de *função perturbadora*: é a parcela do potencial que sobra depois de retirar μ/r , e a aceleração perturbadora correspondente é $\mathbf{a}_{J_2} = \nabla \mathcal{R}$.

2.4 Ordem de grandeza: quão forte é J_2 ?

Vale calibrar a intuição contra o que já sabemos do arrasto. A 510 km de altitude, a aceleração produzida por J_2 é da ordem de

$$a_{J_2} \sim \frac{3\mu J_2 R_\oplus^2}{r^4} = \frac{3(3,986 \times 10^{14})(1,0826 \times 10^{-3})(6,378 \times 10^6)^2}{(6,888 \times 10^6)^4} \approx 2,3 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2,$$

contra a gravidade local $g \approx 8,45 \text{ m/s}^2$ e a aceleração de arrasto $a_D \approx 10^{-6} \text{ m/s}^2$. Esta última foi calculada com a razão área–massa $A/m = 0,005 \text{ m}^2/\text{kg}$ — a área frontal do satélite dividida por sua massa, o parâmetro que governa o arrasto, como visto na Semana 3. Ou seja:

Efeito	aceleração [m/s^2]	fração de g
Gravidade central	8,45	1
Achatamento J_2	$2,3 \times 10^{-2}$	$2,7 \times 10^{-3}$
Arrasto atmosférico	$\sim 10^{-6}$	$\sim 10^{-7}$

J_2 é quatro ordens de grandeza *mais forte* que o arrasto. A diferença é que o arrasto tem sinal fixo (sempre contra o movimento, sempre drenando energia), enquanto J_2 é conservativo: não muda a nem e em média, apenas gira a órbita. É exatamente essa rotação que vamos explorar.

2.5 A função perturbadora em elementos orbitais

A expressão (11) está em coordenadas: ela responde “qual é o potencial *neste ponto do espaço*”. Para extrair a precessão precisamos da pergunta inversa — “qual é o potencial médio *sentido por esta órbita*” — e isso exige reescrever $\mathcal{R}$ em termos dos elementos a, e, i, ω, ν definidos na Seção 1.

A ponte é a relação entre a colatitude θ do satélite e seu argumento de latitude $u = \omega + \nu$ (a soma do argumento do perigeu com a anomalia verdadeira, isto é, o ângulo do satélite contado a partir do nó ascendente):

$$\cos \theta = \sin i \sin u. \quad (12)$$

Equivalentemente, a latitude geocêntrica do satélite é $\arcsin(\sin i \sin u)$. Esta equação é usada dezenas de vezes no restante do documento, então vale derivá-la de duas maneiras — uma mecânica e uma geométrica.

Derivação 1: rotações (três linhas, sem geometria esférica). Trabalhe com o versor da posição, $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$, em um sistema de eixos alinhado ao plano orbital: $\hat{\mathbf{x}}$ apontando para o nó ascendente, $\hat{\mathbf{z}}$ ao longo de ℓ . Nesses eixos o satélite está a um ângulo u do nó, dentro do plano, e portanto

$$\hat{\mathbf{r}}|_{\text{plano}} = (\cos u, \sin u, 0).$$

Para levar isso ao referencial equatorial, gire de i em torno da linha dos nós — que é justamente o eixo $\hat{x}$ — e depois de Ω em torno do eixo polar:

$$\hat{r}|_{\text{ECI}} = R_z(\Omega) R_x(i) (\cos u, \sin u, 0)^\top = R_z(\Omega) (\cos u, \cos i \sin u, \sin i \sin u)^\top.$$

A segunda rotação, $R_z(\Omega)$, gira em torno do eixo polar e portanto *não altera a terceira componente*. Logo, qualquer que seja Ω ,

$$\frac{z}{r} = \sin i \sin u.$$

E z/r é exatamente $\sin(\text{latitude}) = \cos \theta$, o que dá (12). Note que esta é literalmente a terceira linha do produto de matrizes que aparece na função `posicao_eci` da Seção 9: a equação (12) não é um resultado extra, é uma componente da transformação que o simulador já executa.

Derivação 2: o triângulo esférico. O nó ascendente, o satélite e o pé de seu meridiano formam um triângulo esférico *retângulo* (Figura 3a): o ângulo no pé do meridiano é reto, porque meridiano e equador se cruzam perpendicularmente. Nesse triângulo, a hipotenusa é o arco u ao longo da órbita, um cateto é a latitude, o outro é $\lambda - \Omega$, e o ângulo no nó é i . A lei dos senos esférica diz que $\sin(\text{cateto}) = \sin(\text{hipotenusa}) \sin(\text{ângulo oposto})$, ou seja $\sin(\text{latitude}) = \sin u \sin i$.

Por que ela tem essa cara — e por que u , não v . Quatro verificações bastam para convencer:

u	$\sin i \sin u$	latitude	significado
0°	0	0°	nó ascendente: está no equador
90°	$\sin i$	$\arcsin(\sin i)$	ponto mais ao norte da órbita
180°	0	0°	nó descendente: de volta ao equador
270°	$-\sin i$	$-\arcsin(\sin i)$	ponto mais ao sul

A latitude oscila senoidalmente com u , com amplitude $\arcsin(\sin i)$ — isto é, i para órbitas prógradas e $180^\circ - i$ para retrógradas. Para a nossa órbita ($i = 97,4396^\circ$), isso dá $82,56^\circ$: **é daqui que vem o limite de cobertura usado na Seção 5**. Os casos extremos também funcionam: $i = 0$ dá latitude identicamente nula (órbita equatorial) e $i = 90^\circ$ dá $\pm 90^\circ$ (passa sobre os polos).

O ponto mais importante, porém, é o que *não* aparece em (12): nem Ω , nem e , nem separadamente ω e v . A latitude depende apenas de i e da combinação $u = \omega + v$. Faz sentido — Ω só gira a órbita em torno do eixo polar, o que não muda latitude nenhuma; e o que importa é o quanto o satélite avançou *desde o cruzamento do equador*, não onde por acaso está o perigeu. É por isso que u , e não v , é a variável natural de toda a Seção 3.2, e por isso a média de $\mathcal{R}$ sobre uma revolução vai depender de i mas não de Ω .

Substituindo (12) em (11):

$$\mathcal{R} = -\frac{\mu J_2 R_\oplus^2}{2r^3} (3 \sin^2 i \sin^2 u - 1). \quad (13)$$

Note que $\mathcal{R}$ depende de i explicitamente e de a, e, ω, v através de r e u . Não depende de Ω — consequência direta da simetria axial do potencial zonal. Guarde esse fato: pelo teorema de Noether ele implica conservação da componente z do momento angular, e é o motivo pelo qual $\dot{a}, \dot{e}$ e $\dot{i}$ não têm parte secular sob J_2 .

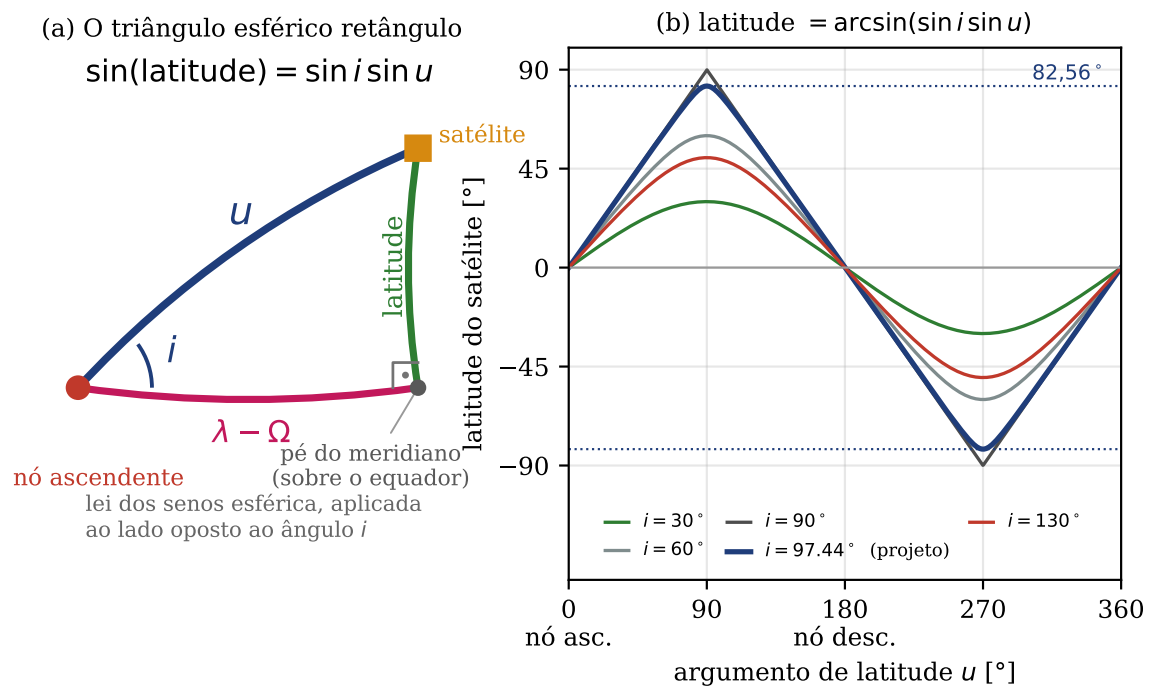


Figura 3: (a) O triângulo esférico retângulo que produz (12): hipotenusa u ao longo da órbita, catetos “latitude” e $\lambda - \Omega$, ângulo i no nó ascendente e ângulo reto no pé do meridiano. (b) A relação resultante. A latitude é praticamente uma senoide em u ; a amplitude é $\arcsin(\sin i)$, o que explica por que uma órbita a $97,44^\circ$ alcança $82,56^\circ$ de latitude e não mais. Note o achatamento do pico para i próximo de 90° : perto da latitude máxima o satélite avança muito em longitude e pouco em latitude — é o que faz as trilhas convergirem nos polos na Figura 11.

3 Do potencial às taxas seculares

3.1 Média sobre uma revolução

A perturbação (13) oscila rapidamente: u varre 2π a cada 95 minutos. Estamos interessados no que *sobra* depois de muitas voltas — a parte secular. O procedimento padrão (método de von Zeipel / média de primeira ordem) é substituir $\mathcal{R}$ pela sua média sobre uma revolução, mantendo os elementos lentos congelados:

$$\langle \mathcal{R} \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \mathcal{R} d\psi.$$

Precisamos de duas médias. A ponte entre $d\psi$ e $d\nu$ vem da conservação do momento angular, $r^2\dot{\nu} = |\ell| = \sqrt{\mu p}$, onde $p = a(1 - e^2)$ é o semilatus rectum e $n = \sqrt{\mu/a^3}$ o movimento médio:

$$d\psi = n dt = \frac{n r^2}{\sqrt{\mu p}} d\nu.$$

Com isso, e usando $1/r = (1 + e \cos \nu)/p$:

$$\left\langle \frac{1}{r^3} \right\rangle = \frac{n}{2\pi\sqrt{\mu p}} \int_0^{2\pi} \frac{d\nu}{r} = \frac{n}{2\pi\sqrt{\mu p}} \cdot \frac{2\pi}{p} = \frac{1}{a^3(1 - e^2)^{3/2}}, \quad (14)$$

$$\left\langle \frac{\sin^2 u}{r^3} \right\rangle = \frac{n}{2\pi\sqrt{\mu p}} \cdot \frac{1}{p} \int_0^{2\pi} \sin^2(\omega + \nu) (1 + e \cos \nu) d\nu \simeq \frac{1}{2a^3(1 - e^2)^{3/2}}. \quad (15)$$

Na segunda, o termo proporcional a e produz uma dependência em $\cos 2\omega$; ele não é secular, e sim *de longo período*, com o período de rotação das absides (Seção 3.5: cerca de 103 dias no nosso caso). Para a análise secular ele é descartado. Levando (14)–(15) em (13):

$$\langle \mathcal{R} \rangle = \frac{\mu J_2 R_\oplus^2}{2a^3(1 - e^2)^{3/2}} \left(1 - \frac{3}{2} \sin^2 i\right) \quad (16)$$

A estrutura desse resultado já antecipa tudo. $\langle \mathcal{R} \rangle$ depende de a , e e i , mas não de Ω , ω nem ψ . Como veremos, isso é o mesmo que dizer que a , e e i não sofrem deriva secular, enquanto Ω , ω e ψ sofrem.

3.2 Equações planetárias de Lagrange

As equações planetárias de Lagrange convertem derivadas de $\mathcal{R}$ em relação aos elementos nas taxas de variação desses mesmos elementos — é a máquina que transforma “existe uma perturbação” em “a órbita está girando assim”. Vamos usar as três referentes aos ângulos Ω (nó), ω (perigeu) e ψ (anomalia média):

$$\frac{d\Omega}{dt} = \frac{1}{na^2\sqrt{1 - e^2} \sin i} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i}, \quad (17)$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\sqrt{1 - e^2}}{na^2e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial e} - \frac{\cot i}{na^2\sqrt{1 - e^2}} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i}, \quad (18)$$

$$\frac{d\psi}{dt} = n - \frac{2}{na} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial a} - \frac{1 - e^2}{na^2e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial e}. \quad (19)$$

Há ainda as equações para da/dt , de/dt e di/dt , todas proporcionais a $\partial \mathcal{R}/\partial M$ ou $\partial \mathcal{R}/\partial \omega$ ou $\partial \mathcal{R}/\partial \Omega$. Como (16) não depende de nenhum desses três ângulos, essas três derivadas são nulas e

$$\left\langle \frac{da}{dt} \right\rangle = \left\langle \frac{de}{dt} \right\rangle = \left\langle \frac{di}{dt} \right\rangle = 0. \quad (20)$$

Por que isso importa tanto. A equação (20) é o que separa J_2 do arrasto. O achatamento gira a órbita indefinidamente, mas nunca a derruba: tamanho, forma e inclinação voltam ao valor médio a cada volta. Uma órbita heliossíncrona é, portanto, *estável por construção* no que diz respeito a J_2 — ela se mantém sozinha. Tudo o que exige combustível (Seção 6) vem do arrasto, não do achatamento.

Cuidado com a leitura: $\dot{i} = 0$ vale para a *média*. Instantaneamente i oscila com amplitude de $\sim 0,03^\circ$ ao longo de uma órbita (termos de curto período). Um simulador cartesiano vai mostrar essa oscilação; um propagador de elementos médios, não. Nenhum dos dois está errado — eles descrevem coisas diferentes.

3.3 De onde vêm as equações de Lagrange

As equações (17)–(19) foram apresentadas prontas. Vale ver de onde saem, porque o caminho explica a estrutura — em particular, por que $\dot{\Omega}$ depende de $\partial\mathcal{R}/\partial i$, e não de $\partial\mathcal{R}/\partial\Omega$, que seria o palpite ingênuo. Há duas rotas.

Rota 1 (clássica): variação de parâmetros. É a mesma ideia da “variação das constantes” em equações diferenciais ordinárias. Sob Kepler puro, a solução é $\mathbf{r}(t) = \mathbf{f}(a, e, i, \Omega, \omega, \psi_0; t)$ com seis constantes. Com uma perturbação, mantém-se *a mesma forma funcional* e deixa-se as seis constantes virarem funções do tempo: a trajetória verdadeira passa a ser descrita, a cada instante, pela elipse kepleriana que lhe é tangente naquele ponto — a *órbita osculadora*.

O sistema fica subdeterminado: seis funções incógnitas para três equações de movimento. Falta uma condição, e Lagrange impõe a natural — que a *velocidade* continue sendo dada pela fórmula kepleriana dos elementos instantâneos, sem termos extras vindos de $\dot{a}$, $\dot{e}$ etc. É o que torna a elipse osculadora tangente à trajetória, e não apenas secante. Fechado o sistema, obtém-se uma estrutura do tipo $\dot{c}_j = \sum_k [c_j, c_k]^{-1} \partial\mathcal{R}/\partial c_k$, onde os *colchetes de Lagrange* $[c_j, c_k]$ dependem só dos elementos. Quase todos se anulam, e os poucos que sobram dão os coeficientes de (17)–(19). O cálculo é correto e longo, e não ilumina muito.

Rota 2 (canônica): variáveis de Delaunay. As três equações saem em poucas linhas se usarmos as variáveis certas. Defina

$$L = \sqrt{\mu a}, \quad G = L\sqrt{1 - e^2} = |\ell|, \quad H = G \cos i, \quad (21)$$

Quem é coordenada e quem é momento. A divisão canônica *não* é “ângulos de um lado, forma da elipse do outro”. É esta:

	coordenada q	momento conjugado p
par 1	ψ (anomalia média)	$L = \sqrt{\mu a}$
par 2	ω (argumento do perigeu)	$G = L\sqrt{1-e^2} = \ell $
par 3	Ω (nó ascendente)	$H = G \cos i = \ell_z$

E onde ficam a , e e i ? Não são coordenadas nem momentos: são *funções dos momentos*, $a = L^2/\mu$, $e = \sqrt{1 - G^2/L^2}$ e $\cos i = H/G$. Em particular i , apesar de ser um ângulo geometricamente, está do mesmo lado que a e e no formalismo — e é por isso que não existe nenhuma equação de Hamilton da forma $\dot{i} = \partial K/\partial(\text{algo})$. O que existe é $\dot{\Omega} = \partial K/\partial H$.

Como se sabe quem é par de quem. A regra é de Noether: o momento conjugado a um ângulo de rotação é a componente do momento angular ao longo do eixo dessa rotação. Ω gira a órbita em torno do eixo polar $\hat{z}$, logo seu parceiro é $\ell_z = H$; ω gira a elipse em torno da normal ao plano $\hat{\ell}$, logo seu parceiro é $|\ell| = G$; ψ avança ao longo da própria órbita, e seu parceiro L é quem carrega a energia, $\varepsilon = -\mu^2/2L^2$.

O fato central — que não vamos demonstrar, mas que é o conteúdo do teorema de Delaunay — é que esses três pares são **canonicamente conjugados**, isto é, satisfazem $\{q_j, p_k\} = \delta_{jk}$ com todos os demais parênteses de Poisson nulos. Como $\varepsilon = -\mu/2a = -\mu^2/2L^2$, o hamiltoniano do problema perturbado é simplesmente

$$K = -\frac{\mu^2}{2L^2} - \mathcal{R}, \quad (22)$$

e valem as equações de Hamilton na forma usual, $\dot{q} = \partial K/\partial p$ e $\dot{p} = -\partial K/\partial q$. Observe ainda que $L = na^2$ e $G = na^2\sqrt{1-e^2}$, que é o que vai fazer os coeficientes aparecerem.

Equação (17). Como Ω é conjugado a H ,

$$\dot{\Omega} = \frac{\partial K}{\partial H} = -\frac{\partial \mathcal{R}}{\partial H} \quad (\text{a } L \text{ e } G \text{ fixos}).$$

Mas $\mathcal{R}$ está escrita em i , não em H . A L e G fixos, variar H só muda i , e de $\cos i = H/G$ vem $\partial i/\partial H = -1/(G \sin i)$. Logo

$$\dot{\Omega} = -\frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i} \cdot \left(-\frac{1}{G \sin i} \right) = \frac{1}{na^2\sqrt{1-e^2} \sin i} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i},$$

que é (17) inteira.

Equação (18). Agora $\dot{\omega} = -\partial \mathcal{R}/\partial G$, a L e H fixos. Variar G mexe em *duas* coisas, e daí os dois termos:

$$\frac{\partial e}{\partial G} = -\frac{\sqrt{1-e^2}}{Le} \quad (\text{de } G = L\sqrt{1-e^2}), \quad \frac{\partial i}{\partial G} = \frac{\cot i}{G} \quad (\text{de } \cos i = H/G).$$

Substituindo,

$$\dot{\omega} = \frac{\sqrt{1-e^2}}{na^2e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial e} - \frac{\cot i}{na^2\sqrt{1-e^2}} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial i}.$$

Os sinais opostos dos dois termos não são acidente: vêm dos sinais opostos das duas derivadas acima.

Equação (19). Aqui $\dot{\psi} = \partial K / \partial L = \mu^2 / L^3 - \partial \mathcal{R} / \partial L$, a G e H fixos. O primeiro termo é

$$\frac{\mu^2}{L^3} = \frac{\mu^2}{(\mu a)^{3/2}} = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} = n,$$

e é daí que vem o n solto no início de (19) — ele não é a perturbação, é o movimento kepleriano de fundo. Os outros dois termos saem de $\partial a / \partial L = 2 / (na)$ e $\partial e / \partial L = (1 - e^2) / (Le)$, dando

$$\dot{\psi} = n - \frac{2}{na} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial a} - \frac{1 - e^2}{na^2 e} \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial e}.$$

A estrutura por trás das três equações. Os seis elementos se organizam em três pares conjugados,

$$(a, \psi), \quad (e, \omega), \quad (i, \Omega),$$

e a regra é sempre a mesma: **a taxa de cada um depende da derivada de $\mathcal{R}$ em relação ao seu parceiro**, nunca em relação a si mesmo. Isso responde à estranheza inicial — $\dot{\Omega}$ depender de $\partial \mathcal{R} / \partial i$ e não de $\partial \mathcal{R} / \partial \Omega$ é exatamente o esperado, porque i é o parceiro de Ω . Em palavras: perguntar “quão rápido o plano gira” é o mesmo que perguntar “quanto o potencial médio mudaria se eu inclinasse a órbita”.

A mesma regra explica (20) de uma vez só. Como $\langle \mathcal{R} \rangle$ não depende de ψ , ω nem Ω , os parceiros deles — a , e e i — ficam sem deriva secular. Não é coincidência nem cancelamento afortunado: é a antissimetria da estrutura simplética.

Cuidado: as equações são singulares. Note os denominadores e e $\sin i$ em (18)–(19). As equações explodem para órbitas circulares ($e \rightarrow 0$) e equatoriais ($i \rightarrow 0$). A singularidade é da *carta de coordenadas*, não da física: com $e = 0$ não há perigeu e ω perde sentido; com $i = 0$ não há linha dos nós e Ω perde sentido. A órbita continua perfeitamente bem-comportada — é a descrição que falha.

Propagadores de produção evitam isso com os *elementos equinociais*, que substituem os pares (e, ω) e (i, Ω) por combinações como $e \cos(\omega + \Omega)$ e $\tan(i/2) \cos \Omega$, regulares em ambos os limites. Nossa órbita tem $e \approx 10^{-3}$ e $i \approx 97^\circ$, longe o bastante dos dois casos para que as equações clássicas sirvam — mas se você for propagar uma órbita circular equatorial no simulador, terá de trocar de carta.

3.4 A precessão nodal

Este é o elo central de todo o documento. Derivando (16) em relação a i :

$$\frac{\partial \langle \mathcal{R} \rangle}{\partial i} = \frac{\mu J_2 R_\oplus^2}{2a^3(1 - e^2)^{3/2}} (-3 \sin i \cos i),$$

e substituindo em (17), com $n = \sqrt{\mu/a^3}$ (portanto $\mu = n^2 a^3$):

$$\dot{\Omega} = \frac{1}{na^2 \sqrt{1 - e^2} \sin i} \cdot \frac{-3 \mu J_2 R_\oplus^2 \sin i \cos i}{2a^3(1 - e^2)^{3/2}} = -\frac{3}{2} \frac{\mu J_2 R_\oplus^2 \cos i}{na^5(1 - e^2)^2}.$$

Usando $\mu / (na^5) = n/a^2$ e reconhecendo $p = a(1 - e^2)$:

$$\dot{\Omega} = -\frac{3}{2} n J_2 \left(\frac{R_\oplus}{p} \right)^2 \cos i = -\frac{3}{2} \frac{\sqrt{\mu} J_2 R_\oplus^2}{a^{7/2} (1 - e^2)^2} \cos i \quad (23)$$

Três leituras imediatas:

- **O sinal segue $\cos i$.** Para órbitas prógradas ($i < 90^\circ$), $\dot{\Omega} < 0$: o nó regride, anda para oeste. Para retrógradas ($i > 90^\circ$), $\dot{\Omega} > 0$: o nó avança. Órbitas polares exatas ($i = 90^\circ$) não sofrem precessão nodal — mas suas absides continuam girando (Seção 3.5).
- **A dependência em altitude é forte:** $\dot{\Omega} \propto a^{-7/2}$. Cair 100 km aumenta a precessão nodal em cerca de 6%.
- **O efeito é grande.** Para a ISS ($h = 420$ km, $i = 51,6^\circ$), $\dot{\Omega} \approx -5^\circ/\text{dia}$: o plano dá uma volta completa a cada 72 dias. É por isso que as janelas de lançamento para a ISS se repetem com esse ritmo.

De onde vem fisicamente o torque? O bojo equatorial é um anel de massa extra em torno do equador. Quando a órbita é inclinada, esse anel puxa o satélite *para o plano do equador* com uma componente fora do plano orbital. Essa componente produz um torque $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ perpendicular a ℓ , e um torque perpendicular ao momento angular não muda seu módulo — muda sua direção. O resultado é precessão giroscópica, o mesmo fenômeno de um pião: o eixo varre um cone em vez de tombar. O sinal negativo em (23) para $i < 90^\circ$ diz que a precessão é *retrógrada* em relação ao movimento orbital, exatamente como o eixo de um pião precessa contra o sentido de sua rotação quando a gravidade tenta derrubá-lo.

3.5 As outras duas taxas seculares

Repetindo o procedimento para (18) e (19):

$$\dot{\omega} = \frac{3}{4} n J_2 \left(\frac{R_\oplus}{p} \right)^2 (5 \cos^2 i - 1), \quad (24)$$

$$\dot{\psi} = n \left[1 + \frac{3}{2} J_2 \left(\frac{R_\oplus}{p} \right)^2 \sqrt{1 - e^2} \left(1 - \frac{3}{2} \sin^2 i \right) \right]. \quad (25)$$

A equação (24) descreve a **rotação das absides** — o giro da linha perigeu–apogeu *dentro* do plano orbital. É um movimento distinto da precessão nodal da seção anterior, e vale insistir na diferença antes de prosseguir.

Duas rotações independentes, não uma. A palavra “precessão” é usada com frequência para as duas, e isso confunde. J_2 produz *dois* giros simultâneos e governados por fatores diferentes:

	Precessão nodal	Rotação das absides
o que gira	o plano orbital inteiro	a elipse, dentro do plano
em torno de	o eixo polar da Terra	a normal ao plano, ℓ
elemento	Ω	ω
taxa	$\propto \cos i$	$\propto (5 \cos^2 i - 1)$
anula-se em	$i = 90^\circ$	$i = 63,435^\circ$ ou $116,565^\circ$
efeito visível	a hora local da passagem desliza	o perigeu muda de latitude

As duas condições são incompatíveis. $\dot{\Omega} = 0$ exige $\cos i = 0$; $\dot{\omega} = 0$ exige $\cos^2 i = 1/5$. Não existe inclinação que congele as duas — J_2 **sempre gira alguma coisa**. Os números deixam isso concreto:

	$\dot{\Omega}$ [°/dia]	$\dot{\omega}$ [°/dia]
Molniya, $i = 63,435^\circ$ (inclinação crítica)	−0,148	0
Órbita polar exata, $i = 90^\circ$	0	−3,806
SSO de projeto, $i = 97,44^\circ$	+0,986	−3,487 [†]
ISS, $i = 51,64^\circ$	−4,947	+3,690

[†] Valores de J_2 isolado. Na órbita de projeto, congelada, J_3 cancela esse termo e a taxa líquida é $\dot{\omega} = 0$ (Seção 6.3).

Repare na primeira linha: na inclinação crítica o plano da Molniya *continua* regredindo, e dá uma volta completa em 2 435 dias. O que fica travado é só a orientação da elipse dentro do plano — e é exatamente disso que a missão precisa.

O que ω trava é a latitude, não a longitude. Pela equação (12), a latitude do apogeu (onde $u = \omega + 180^\circ$) vale

$$\text{latitude do apogeu} = \arcsin(\sin i \sin(\omega + 180^\circ)),$$

que depende só de i e ω . Com $\omega = 270^\circ$, o apogeu cai em $u = 90^\circ$ e portanto a $+63,43^\circ$ de latitude, rigorosamente fixo. Note que Ω *não aparece* nessa expressão: a precessão nodal gira a órbita em ascensão reta, mas é incapaz de mover o apogeu em latitude.

A longitude, essa muda a cada volta — a Terra gira por baixo. Quem a trava é outro mecanismo: o período da Molniya é 11h58, ou seja $N/D = 2/1$ pela condição de repetição da Seção 7. O traço no solo fecha diariamente e os dois laços de apogeu caem sempre sobre as mesmas duas longitudes. **Dois travamentos independentes: ω fixa a latitude, a ressonância 2:1 fixa a longitude.**

E se ω girasse? Fora da inclinação crítica, a $i = 70^\circ$, tem-se $\dot{\omega} = -0,069^\circ/\text{dia}$: o apogeu levaria 7,2 anos para migrar do hemisfério norte para o sul, com degradação já sensível em 1,4 ano (a latitude do apogeu cai de 70° para 50°). São anos, e não meses, porque $\dot{\omega} \propto (R_\oplus/p)^2$ e a Molniya é uma órbita alta. Em LEO a mesma taxa é cinquenta vezes maior — na nossa SSO, $-3,49^\circ/\text{dia}$, meia volta em 52 dias — e é por isso que a órbita congelada é indispensável lá e meramente conveniente aqui.

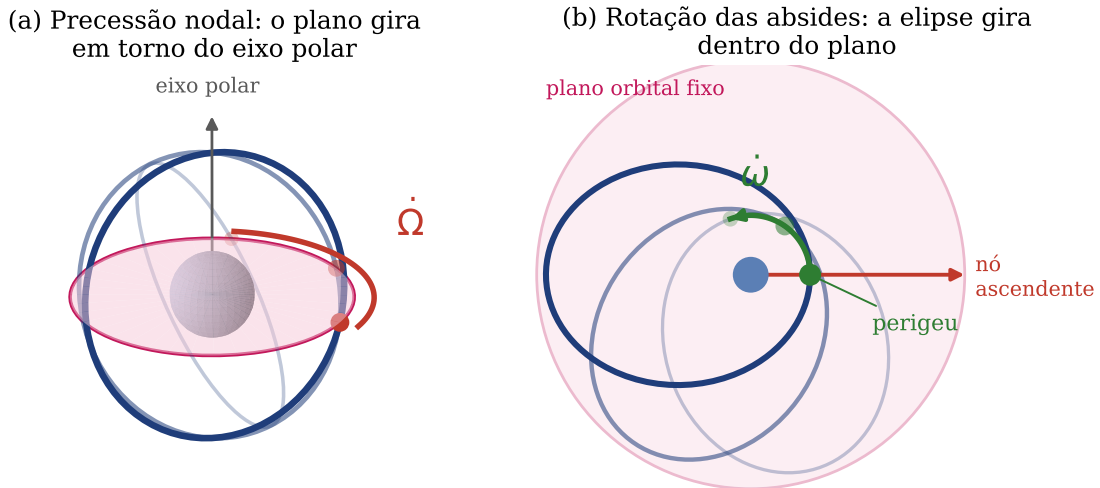


Figura 4: As duas rotações produzidas por J_2 , em três instantes sucessivos (do mais escuro ao mais claro). (a) A precessão nodal gira o plano orbital inteiro em torno do eixo polar, e o nó ascendente marcha ao longo do equador; a forma e a orientação da elipse dentro do plano não mudam. (b) A rotação das absides mantém o plano parado e gira a elipse dentro dele: o perigeu marcha ao longo da órbita, mudando a latitude sobre a qual o satélite passa mais baixo.

De (24) sai um resultado clássico: $\dot{\omega} = 0$ quando $5 \cos^2 i = 1$, ou seja

$$i_{\text{crit}} = 63,435^\circ \quad \text{ou} \quad 116,565^\circ.$$

É a *inclinação crítica* — exatamente a das órbitas Molniya que apareceram no Slide 8 da Semana 1.

Vale um cuidado: $\dot{\omega} = 0$ na inclinação crítica é um resultado da teoria secular de *primeira ordem*. Sobram os termos de longo e curto período, e as correções de J_2^2 e J_4 deslocam ligeiramente o valor crítico. Na prática ω não fica imóvel — ela *libra* em torno de 270° com amplitude pequena, e as Molniya reais fazem manutenção de órbita.

Uma órbita heliossíncrona a $97,44^\circ$ está longe da inclinação crítica: suas absides giram a $-3,49^\circ/\text{dia}$, dando uma volta em 103 dias. E aqui há uma restrição incontornável: **não podemos escolher i para corrigir isso**, porque i já está amarrada pela condição heliossíncrona (27). A saída terá de ser outra — e é a órbita congelada da Seção 6.3, que trava as absides por um mecanismo completamente diferente: cancelamento entre J_2 e J_3 , em vez de escolha de inclinação.

A equação (25) merece atenção porque é fonte comum de confusão. Lembrando que ψ é a anomalia média — o ângulo fictício que avança linearmente no tempo — e que n é o movimento médio: $\dot{\psi}$ não é n : o achatamento também altera a taxa da anomalia média. Para a órbita que vamos projetar, a correção vale $+0,0065\%$ — parece irrelevante, mas ela contribui com 7,4 segundos no período nodal, e 7,4 s por volta $\times 91$ voltas são 11 minutos por ciclo de repetição. Ignorá-la destrói completamente o projeto da grade da Seção 7.

3.6 Por que só a parte secular importa

Uma solução completa de primeira ordem em J_2 tem três famílias de termos:

1. **Seculares:** crescem linearmente com o tempo. São (23), (24), (25). Ao longo de um ano, Ω acumula 360° .

2. **De longo período:** oscilam com o período de ω (~ 103 dias), amplitude $\sim J_2$ vezes o elemento. Afetam e e i .
3. **De curto período:** oscilam com o período orbital, amplitude $\sim J_2 a \approx 7$ km em r .

Para projeto de missão só a primeira família importa, porque só ela *acumula*. É a mesma lógica da Semana 3, quando argumentamos que o arrasto derruba a órbita apesar de ser 10^{-7} da gravidade: o que decide não é a amplitude instantânea, é a ausência de cancelamento.

4 A condição heliossíncrona

4.1 A taxa alvo

Queremos que o plano orbital acompanhe o Sol. A taxa é uma volta completa por **ano trópico** T_{trop} — o intervalo entre duas passagens do Sol pelo equinócio vernal γ , isto é, o ano das estações, que vale 365,2422 dias:

$$\dot{\Omega}_{\odot} = \frac{2\pi}{T_{\text{trop}}} = \frac{2\pi}{365,2422 \times 86\,400 \text{ s}} = 1,991\,064 \times 10^{-7} \text{ rad/s} = 0,985\,647^\circ/\text{dia}. \quad (26)$$

Compare com a taxa de rotação da Terra, $\omega_{\oplus} = 7,292\,115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$: a precessão que buscamos é 366 vezes mais lenta. Não é uma exigência dramática — e é exatamente por isso que ela é atendível por um efeito de 10^{-3} como J_2 .

4.2 Resolvendo para a inclinação

Igualando (23) a (26) e isolando $\cos i$:

$$\cos i = -\frac{2\dot{\Omega}_{\odot} a^{7/2} (1 - e^2)^2}{3\sqrt{\mu} J_2 R_{\oplus}^2} \quad (27)$$

Esta é a equação da órbita heliossíncrona. Ela responde diretamente ao Exercício 6 do material da Semana 3 (“por que a inclinação não pode ser escolhida livremente?”): **dados a e e , a inclinação está determinada**. Não há grau de liberdade.

4.3 Três consequências que valem enunciar

(i) **A órbita tem de ser retrógrada.** O lado direito de (27) é negativo, pois $\dot{\Omega}_{\odot} > 0$ e todos os demais fatores são positivos. Logo $\cos i < 0$ e $i > 90^\circ$. A razão física: queremos que o nó *avance* para leste, e por (23) isso só acontece com $\cos i < 0$. **Toda órbita heliossíncrona é ligeiramente retrógrada**. Isso tem um custo de lançamento real — o foguete não aproveita a velocidade de rotação da Terra e ainda precisa cancelar parte dela.

(ii) **Existe um teto de altitude.** Como $|\cos i| \leq 1$, a condição (27) só tem solução enquanto

$$\frac{3\sqrt{\mu} J_2 R_{\oplus}^2}{2a^{7/2}} \geq \dot{\Omega}_{\odot} \implies a \leq \left(\frac{3\sqrt{\mu} J_2 R_{\oplus}^2}{2\dot{\Omega}_{\odot}} \right)^{2/7} = 12\,352 \text{ km},$$

isto é, $h \leq 5\,974$ km (com $i = 180^\circ$, órbita equatorial retrógrada). Acima disso o achatamento é fraco demais para acompanhar o Sol. **Na prática o limite útil é bem menor, porque acima de $\sim 1\,500$ km entram os cinturões de Van Allen.**

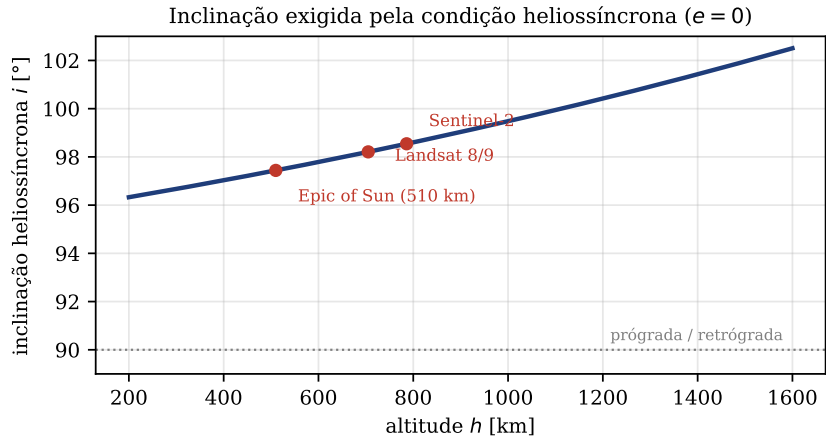


Figura 5: Solução de (27) para órbitas circulares. A curva é rasa: 1 km de altitude corresponde a $0,0038^\circ$ de inclinação. Isso tem uma consequência prática importante — um erro de injeção em altitude pode ser compensado por um ajuste minúsculo de inclinação, e vice-versa (Seção 6).

Tabela 1: Órbitas heliossíncronas circulares. T_{nod} é o período nodal, definido em (34). A última coluna é a grandeza que governa todo o projeto da constelação.

h [km]	i [°]	T_{nod} [s]	rev/dia	missão de referência
300	96,672	5 438,8	15,886	
400	97,030	5 561,1	15,536	
500	97,402	5 684,4	15,200	SkySat, PlanetScope
510	97,440	5 696,7	15,167	órbita de projeto (Seção 7.5)
600	97,788	5 808,5	14,875	
705	98,208	5 939,8	14,546	Landsat 8/9
786	98,544	6 041,8	14,300	Sentinel-2
800	98,603	6 059,5	14,259	
1000	99,479	6 313,9	13,684	
1200	100,420	6 571,9	13,147	

(iii) **Não é uma curva, é uma superfície.** A equação (27) relaciona *três* elementos: a , e e i . Para $e = 0$ ela vira uma curva $i(a)$ — a da Figura 5 — mas órbitas heliossíncronas elípticas existem e são usadas. O fator $(1 - e^2)^2$ é fraco: para $e = 0,01$ ele muda $\cos i$ em 0,02%.

Os valores da Tabela 1 reproduzem os catálogos reais dentro de alguns centésimos de grau (Landsat 8 voa a 98,2°; Sentinel-2 a 98,62° contra os 98,54° previstos — a diferença vem da excentricidade congelada e dos termos J_4 , que não incluímos).

5 Hora local e iluminação

A condição heliossíncrona garante que a geometria Sol-órbita seja constante. Falta escolher *qual* geometria, e traduzir essa escolha em números que o projeto de energia e de câmera precisa.

5.1 LTAN: o segundo parâmetro livre

O que a sigla quer dizer. **LTAN é Local Time of the Ascending Node** — hora solar local do nó ascendente. As três palavras merecem ser destrinchadas uma a uma, porque cada uma carrega uma decisão:

- **Ascending node** — o instante da órbita ao qual o horário se refere: a travessia do equador de sul para norte. Não é “o horário da órbita” em geral; é o horário *daquela* travessia. (A travessia oposta define o LTDN.)
- **Local** — o horário no ponto do equador que está diretamente sob o satélite naquele instante, não em Greenwich nem no centro de controle.
- **Time** — hora *solar*, isto é, medida pela posição do Sol no céu daquele ponto, e não pelo relógio civil. **Meio-dia solar local é o Sol no meridiano**; não há fuso horário, nem horário de verão, nem equação do tempo (usa-se o Sol médio).

Em uma frase operacional: **LTAN é a hora que um relógio de sol marcaria no ponto do equador sobrevoado pelo satélite, no momento em que ele cruza o equador subindo.** Se o LTAN é 22h30, o satélite cruza o equador ascendente na madrugada, sobre o lado noturno — e portanto cruza o equador *descendente* às 10h30, sobre o lado diurno. É a passagem descendente que tira as fotos.

A definição quantitativa. Traduzindo o parágrafo acima em ângulos:

$$\text{LTAN} = 12^{\text{h}} + \frac{\Omega - \alpha_{\odot}}{15^{\circ}/\text{h}}, \quad (28)$$

onde $\alpha_{\odot}$ é a ascensão reta do Sol médio e $15^{\circ}/\text{h}$ é simplesmente $360^{\circ}/24^{\text{h}}$. Ou seja: o LTAN mede a diferença angular entre a linha dos nós e a direção do Sol, expressa em horas em vez de graus. Se o nó aponta para o Sol ($\Omega = \alpha_{\odot}$), é meio-dia solar no nó e LTAN = 12h — o que explica o 12^h solto na fórmula.

A condição heliossíncrona é precisamente

$$\frac{d}{dt}(\Omega - \alpha_{\odot}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{\Omega} = \dot{\alpha}_{\odot} = \dot{\Omega}_{\odot},$$

ou seja: **a órbita heliossíncrona é, por definição, aquela cujo LTAN é constante.** Tudo o que fizemos na Seção 4 foi encontrar o par (a, i) que realiza isso. O valor numérico do LTAN não é determinado pela física — ele é fixado na injeção, pela escolha do *instante* de lançamento, e é o único grau de liberdade que resta depois de escolher a altitude.

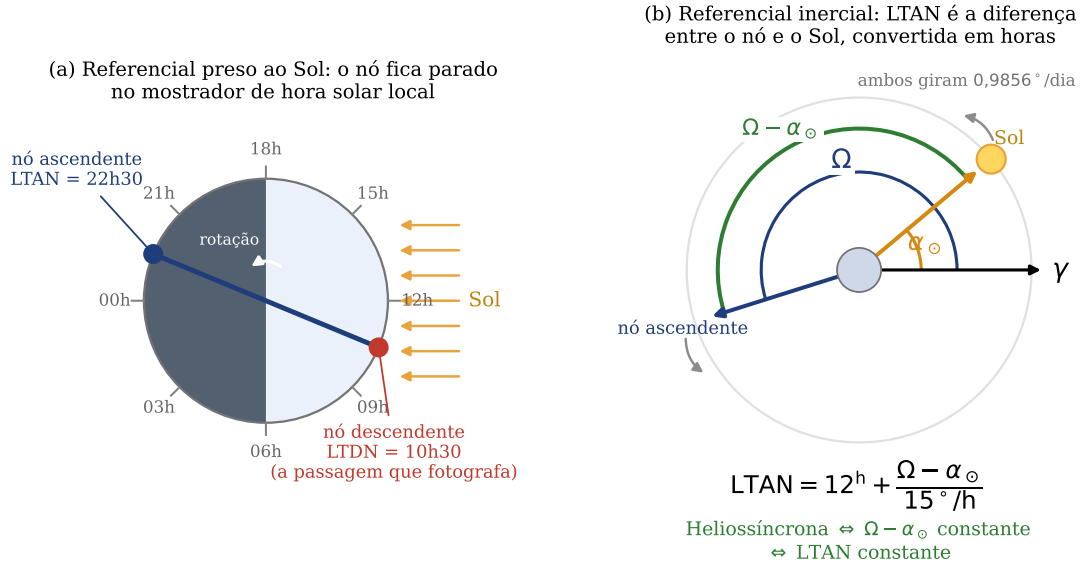


Figura 6: Duas maneiras de ler o LTAN. (a) Em um referencial que acompanha o Sol, a hora solar local é literalmente um mostrador de relógio ao redor da Terra, com 12h apontando para o Sol; o LTAN é a posição do nó ascendente nesse mostrador. Em uma órbita heliossíncrona o nó fica *parado* nesse mostrador ao longo de todo o ano. (b) No referencial inercial, o mesmo número é a diferença $\Omega - \alpha_{\odot}$ convertida em horas; a heliossincronicidade consiste em fazer as duas setas girarem juntas, a $0,9856^\circ/\text{dia}$.

LTAN ou LTDN? Muita confusão em documentação de missão vem de comparar um LTAN com um LTDN. Como a órbita cruza o equador duas vezes por volta, $LTDN = LTAN \pm 12\text{ h}$; para imageamento óptico o que interessa é a passagem diurna. A convenção de Landsat, Sentinel-2 e PlanetScope é LTDN por volta de 10h00–10h30, o que corresponde a LTAN de 22h00–22h30. Ao ler uma especificação, confira sempre qual das duas está sendo citada.

5.2 O ângulo β

O parâmetro que governa iluminação e balanço térmico é o ângulo entre a direção do Sol e o plano orbital:

$$\sin \beta = \hat{s} \cdot \hat{\ell} = \cos \delta_{\odot} \sin i \sin(\Omega - \alpha_{\odot}) + \sin \delta_{\odot} \cos i, \quad (29)$$

com $\delta_{\odot}$ a declinação solar. A definição geométrica está na Figura 8(a): β é medido *a partir do plano orbital*, de modo que $\beta = 0$ significa Sol contido no plano da órbita e $|\beta| = 90^\circ$ significa Sol perpendicular a ele. Como $\hat{\ell}$ é normal ao plano, o ângulo entre $\hat{s}$ e $\hat{\ell}$ é $90^\circ - \beta$, e daí o produto escalar dar o *seno* de β e não o cosseno.

A fórmula (29) é simplesmente esse produto escalar escrito em componentes equatoriais. O plano entra por $\hat{\ell} = (\sin i \sin \Omega, -\sin i \cos \Omega, \cos i)$ — só i e Ω — e o Sol entra por $\hat{s} = (\cos \delta_{\odot} \cos \alpha_{\odot}, \cos \delta_{\odot} \sin \alpha_{\odot}, \sin \delta_{\odot})$ — só $\alpha_{\odot}$ e $\delta_{\odot}$. Multiplicando termo a termo e usando $\cos \alpha_{\odot} \sin \Omega - \sin \alpha_{\odot} \cos \Omega = \sin(\Omega - \alpha_{\odot})$, obtém-se (29). Nada além de geometria: β é a única combinação desses quatro ângulos que mede a inclinação do Sol em relação ao plano da órbita.

Para uma órbita heliossíncrona, $(\Omega - \alpha_{\odot})$ é constante por construção, de modo que β varia apenas através de $\delta_{\odot}$, ou seja, com a estação do ano. É uma variação lenta, previsível e de amplitude modesta — ao contrário do que acontece em uma órbita não heliossíncrona, onde β varre toda a faixa permitida em poucos meses. Essa previsibilidade é o principal argumento de

projeto a favor da SSO, e vale tanto para a câmera quanto para o painel solar e o radiador.

5.3 Eclipse

Para órbita circular de raio a , o satélite está na sombra cilíndrica da Terra durante uma fração da volta dada por

$$f_E = \frac{1}{\pi} \arccos \left(\frac{\sqrt{a^2 - R_\oplus^2}}{a \cos \beta} \right), \quad (30)$$

válida enquanto o argumento do arco-cosseno for menor que 1. A condição de órbita sem eclipse é

$$|\beta| > \beta^* = \arcsin \frac{R_\oplus}{a} = 67,8^\circ \quad (h = 510 \text{ km}).$$

Um mito a desfazer. Ouve-se com frequência que “SSO é a órbita do Sol permanente”. É falso para os LTAN usados em imageamento. Como mostra a Figura 7, para LTAN/LTDN de 10h30 o ângulo β fica entre 17° e 24° — muito abaixo de β^* . O satélite entra em eclipse em todas as órbitas do ano, cerca de 35 minutos por volta, ou 37% do tempo. O dimensionamento de bateria tem de contar com isso.

A órbita realmente “sem eclipse” é a SSO *dawn–dusk* (LTAN 6h ou 18h), onde o plano orbital fica quase perpendicular à direção do Sol e $|\beta| \approx 90^\circ - \varepsilon$. É a escolha de missões de radar como o Sentinel-1, que precisam de muita potência e não dependem de luz solar no alvo. Para imageamento óptico ela é inútil: o satélite voa eternamente sobre o terminador.

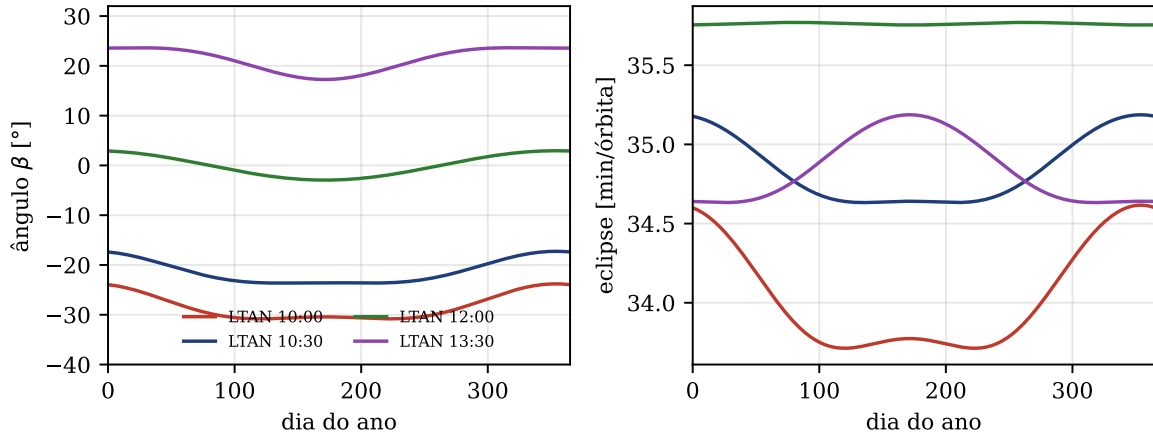


Figura 7: Ângulo β e duração do eclipse ao longo do ano, para $h = 510$ km. A variação anual é de poucos graus e a duração do eclipse muda menos de dois minutos — é essa estabilidade, e não a ausência de eclipse, o que torna a SSO atraente. LTAN 12h00 é o caso de β mínimo, com o maior eclipse possível.

5.4 Elevação solar no alvo e o limite sazonal de latitude

O LTAN fixa a hora local, mas a *elevação* do Sol no alvo ainda depende da latitude e da estação:

$$\sin(\text{el}_\odot) = \sin \varphi \sin \delta_\odot + \cos \varphi \cos \delta_\odot \cos H, \quad H = 15^\circ (\text{LST} - 12^h), \quad (31)$$

com H o ângulo horário do Sol — o quanto o Sol está a leste ou a oeste do meridiano do alvo, medido em graus (15° por hora). Em uma órbita heliosíncrona ele é constante: $H = -22,5^\circ$ para uma passagem às 10h30, isto é, o Sol ainda a uma hora e meia do meio-dia local.

A elevação é o ângulo do Sol acima do *horizonte do alvo* (Figura 8b) — uma grandeza local, sem nenhuma relação direta com β , que é uma grandeza da órbita. A fórmula (31) sai da lei dos cossenos esférica aplicada ao triângulo polo celeste–zênite–Sol (Figura 8c), cujos três lados são $90^\circ - \varphi$, $90^\circ - \delta_\odot$ e $90^\circ - el_\odot$, com o ângulo horário H no vértice do polo. É o mesmo tipo de construção que gerou (12) na Seção 2.5, agora com o alvo no lugar do satélite.

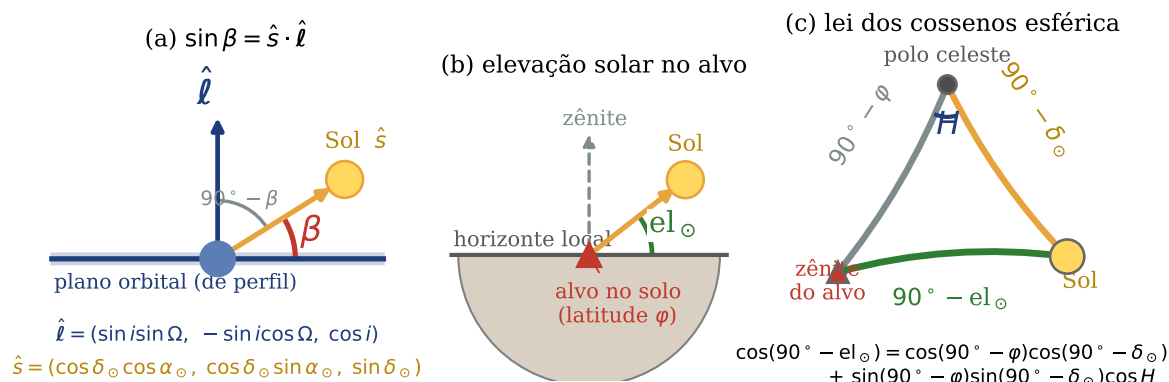


Figura 8: Os dois ângulos de iluminação. (a) β mede a altura do Sol sobre o *plano orbital*: o plano aparece de perfil, $\hat{\ell}$ é sua normal, e como o ângulo entre $\hat{s}$ e $\hat{\ell}$ vale $90^\circ - \beta$, o produto escalar dos dois versores dá $\sin \beta$. As componentes mostradas embaixo explicitam de onde vêm os quatro ângulos de (29): i e Ω pelo plano, $\alpha_\odot$ e $\delta_\odot$ pelo Sol. (b) A elevação solar mede a altura do Sol sobre o *horizonte de um ponto do solo* — grandeza local, não orbital. (c) O triângulo celeste que conecta $el_\odot$ a φ , $\delta_\odot$ e H ; a lei dos cossenos esférica aplicada a ele é exatamente (31).

Não confunda os dois. β e $el_\odot$ são ambos “ângulos do Sol”, mas respondem a perguntas diferentes e alimentam subsistemas diferentes:

	β	$el_\odot$
mede a altura do Sol sobre	o plano orbital	o horizonte do alvo
é grandeza de	a órbita	um ponto do solo
depende de	$i, \Omega, \alpha_\odot, \delta_\odot$	$\varphi, \delta_\odot, H$
governa	eclipse, potência, térmica	sombras, radiometria da imagem
na nossa órbita	-24° a -17°	58° no equador a 5° a 60° de latitude

O único elemento em comum é $\delta_\odot$, a declinação solar — que é por isso que ambos variam ao longo do ano e nenhum dos dois varia ao longo do dia em uma SSO.

A Tabela 2 mostra o resultado.

Este é o fundamento quantitativo da observação feita no material da Semana 3 sobre o limite de $\pm 81,5^\circ$ do PlanetScope: a cobertura geométrica se estende quase até os polos ($|\varphi| \leq 180^\circ - i = 82,56^\circ$ para nossa órbita), mas a cobertura *radiometricamente útil* é sazonalmente menor.

Tabela 2: Elevação solar no alvo para passagem às 10h30 locais. No hemisfério de inverno a qualidade radiométrica se degrada rapidamente acima de 50° de latitude; abaixo de ~ 10° de elevação a imagem óptica deixa de ser útil.

latitude	verão local	inverno local
0°	58,0°	58,0°
23°	69,3°	38,7°
38°	65,9°	25,0°
50°	58,2°	13,9°
60°	50,2°	4,6°
70°	41,6°	— (noite polar)

6 Deriva e manutenção da órbita

6.1 Sensibilidade da condição heliossíncrona

Nenhum lançamento entrega a órbita exata. Vale a pena saber o quanto o LTAN sofre com erros de injeção. Tomando o logaritmo de (23) e diferenciando (com $e = 0$):

$$\frac{\delta\dot{\Omega}}{\dot{\Omega}} = -\frac{7}{2} \frac{\delta a}{a} - \tan i \delta i \quad (32)$$

Para a órbita de projeto, $\tan i = -7,66$. Convertendo em deriva de hora local ($15^\circ = 1$ h):

erro	deriva do LTAN
$\delta h = +1$ km	$-0,73$ min/ano
$\delta h = +5$ km	$-3,7$ min/ano
$\delta i = +0,01^\circ$	$+1,9$ min/ano
$\delta i = +0,05^\circ$	$+9,6$ min/ano

A inclinação é o parâmetro crítico: por unidade de erro relativo ela pesa mais que a altitude. Um erro de injeção de $0,05^\circ$ — pequeno para um lançador — consome sozinho toda uma banda de tolerância de ± 5 min em pouco mais de seis meses.

Note também que os dois termos de (32) têm sinais opostos e podem se cancelar. A inclinação que compensa exatamente $\delta h = +1$ km é $\delta i = +0,0038^\circ$ — que é, como não podia deixar de ser, a inclinação de di/dh da própria curva da Figura 5. Compensar erro de altitude com inclinação é a manobra padrão, e é barata porque o ajuste é minúsculo.

6.2 O verdadeiro consumidor de combustível: o arrasto

Aqui o assunto da Semana 3 volta. O arrasto reduz a continuamente. Pela Tabela 3 daquele documento, a 500 km com $A/m = 0,005$ m²/kg e atividade solar moderada, $\dot{a} \approx -35$ m/dia. Por (32), essa queda produz uma deriva de LTAN de apenas $-0,026$ min/ano por dia acumulado — irrelevante em escala de meses.

O que *não* é irrelevante é o efeito sobre o traço no solo, e para entendê-lo precisamos antes da Seção 7. Antecipando o resultado (40): os mesmos 35 m/dia deslocam o traço em 5 km em menos de seis dias. Em uma SSO de repetição, o orçamento de propelente é ditado pelo controle do traço no solo, não pela heliossincronicidade.

6.3 A órbita congelada

Um último refinamento, e é o que separa uma constelação de imageamento amadora de uma profissional. Vimos que $\dot{\omega} = -3,49^\circ/\text{dia}$. Se a órbita tiver $e \neq 0$, o perigeu gira: a altitude sobre uma dada latitude oscila com período de 103 dias. Para imageamento isso é ruim — a escala de imagem e a resolução no solo mudam ao longo do ano sobre a mesma região.

A saída não é forçar $e = 0$ (impossível de manter: J_3 e o arrasto excitam e continuamente), e sim escolher o par (e, ω) que é *ponto fixo* da dinâmica. Incluindo J_3 na média, as equações para $\dot{e}$ e $\dot{\omega}$ admitem o equilíbrio

$$\omega = 90^\circ, \quad e_{\text{cong}} = -\frac{J_3}{2J_2} \frac{R_\oplus}{a} \sin i. \quad (33)$$

Para a nossa órbita, $e_{\text{cong}} = 1,074 \times 10^{-3}$, correspondente a uma diferença de 14,8 km entre apogeu e perigeu, com o perigeu travado sobre o hemisfério norte.

O cancelamento, em números. Vale conferir que (33) realmente zera a rotação das absides, porque é fácil confundir “órbita congelada” com “órbita circular”. Com $\omega = 90^\circ$, a contribuição dominante de J_3 para $\dot{\omega}$ escala com $1/e$,

$$\dot{\omega}_{J_3} \simeq -\frac{3nJ_3R_\oplus^3 \sin i}{2ap^2e} \left(\frac{5}{4} \sin^2 i - 1\right),$$

e como $\frac{5}{4} \sin^2 i - 1 = -\frac{1}{4}(5 \cos^2 i - 1)$, ela tem exatamente a forma do termo de J_2 em (24), com sinal oposto. Igualando os dois e isolando e reproduz-se (33) — é daí que a fórmula vem. Numericamente, para a órbita de projeto:

$$\dot{\omega}_{J_2} = -3,4871^\circ/\text{dia}, \quad \dot{\omega}_{J_3} = +3,4871^\circ/\text{dia}, \quad \dot{\omega}_{\text{líquido}} = 0.$$

A tabela da Seção 7.5 lista $-3,487^\circ/\text{dia}$ porque aquele é o valor de J_2 isolado, que é o que (24) e o código do propagador calculam. Na órbita real, congelada, a taxa líquida é nula. Note também de onde vem a escolha de e : a contribuição de J_3 vai com $1/e$, então existe uma excentricidade em que ela iguala o termo de J_2 . Excentricidade menor faz J_3 dominar e ω girar para a frente; maior faz J_2 dominar e ω girar para trás. O ponto congelado é o equilíbrio entre os dois.

Landsat, Sentinel-2, SPOT e praticamente toda missão óptica séria voam em órbita congelada. Vale enfatizar o mecanismo: não se trata de circularizar — trata-se de escolher a elipse cuja orientação não muda.

7 Traço no solo e órbitas de repetição

Chegamos ao coração do projeto da constelação. Até aqui garantimos *quando* (hora local) o satélite passa. Falta garantir *onde*.

7.1 Período nodal

O período relevante para o traço no solo não é o kepleriano, e sim o **intervalo entre duas passagens consecutivas pelo nó ascendente** — o *período nodal* ou *draconítico*:

$$T_{\text{nod}} = \frac{2\pi}{\psi + \dot{\omega}}. \quad (34)$$

A soma $\dot{\psi} + \dot{\omega}$ é a taxa do argumento de latitude u , que é o ângulo efetivamente percorrido entre nós. Comparando com o período kepleriano $T_{\text{kep}} = 2\pi\sqrt{a^3/\mu} = 2\pi/n$, que é o que a órbita teria sem J_2 , para a órbita de projeto:

$$T_{\text{kep}} = 5\,689,30 \text{ s}, \quad T_{\text{nod}} = 5\,696,70 \text{ s}.$$

Uma diferença de 7,4 s, ou 0,13%. Parece pouco; multiplicada por 91 voltas dá 11 minutos, o que corresponde a um deslocamento de 2750 km na longitude do nó. Usar o período kepleriano aqui é um erro de projeto grosseiro, não um arredondamento.

7.2 Dia nodal — um resultado bonito

Entre duas passagens pelo nó, a Terra gira, mas o plano orbital também precessa. A taxa de rotação da Terra *relativa ao plano orbital* é $\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}$, e o *dia nodal* é

$$T_{\text{dia,nod}} = \frac{2\pi}{\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}}. \quad (35)$$

Para uma órbita qualquer esse valor depende da órbita. Mas para uma órbita heliossíncrona $\dot{\Omega} = \dot{\Omega}_{\odot}$ é universal, e

$$T_{\text{dia,nod}} = \frac{2\pi}{\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}_{\odot}} = 86\,400,01 \text{ s}.$$

O dia nodal de qualquer órbita heliossíncrona é o dia solar médio. E não é coincidência: por definição, o dia solar médio é o tempo que a Terra leva para girar 360° *em relação ao Sol médio*, e uma órbita heliossíncrona é justamente aquela que acompanha o Sol médio. **O dia sidereal (86 164 s) é o tempo de rotação em relação às estrelas fixas; os 236 s de diferença são exatamente o que a órbita heliossíncrona precessa por dia.**

A consequência prática é considerável: em uma SSO, “ N revoluções em D dias” pode ser lido literalmente em dias de calendário, e o horário local de cada passagem é o mesmo todos os dias. Em qualquer outra órbita seria preciso trabalhar em dias nodais, que não coincidem com o relógio.

7.3 A condição de repetição

Entre dois nós ascendentes consecutivos a Terra gira $(\omega_{\oplus} - \dot{\Omega})T_{\text{nod}}$ sob o plano orbital. O nó seguinte cai, portanto, a uma longitude

$$\Delta\lambda = -(\omega_{\oplus} - \dot{\Omega})T_{\text{nod}} \quad (36)$$

a oeste do anterior. **O traço no solo se fecha — isto é, o satélite volta a sobrevoar exatamente os mesmos pontos — quando um número inteiro N de revoluções nodais equivale a um número inteiro D de dias nodais:**

$$N T_{\text{nod}} = D T_{\text{dia,nod}} \iff \frac{N}{D} = \frac{\dot{\psi} + \dot{\omega}}{\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}} \quad (37)$$

Em uma SSO, o lado direito é simplesmente o **número de revoluções por dia solar**. D é o *ciclo de repetição*; N , o número de revoluções nesse ciclo.

Quantas incógnitas, afinal? Combinada com a condição heliossíncrona (27), a equação (37) parece formar um sistema de duas equações para (a, i) . Mas e aparece nas duas — em $p = a(1 - e^2)$ e no fator $\sqrt{1 - e^2}$ de $\dot{\psi}$ — de modo que as incógnitas são *três*. Falta uma equação, e ela é a condição de órbita congelada (33) da Seção 6.3:

$$\underbrace{\cos i = -\frac{2\dot{\Omega}_{\odot} a^{7/2} (1 - e^2)^2}{3\sqrt{\mu} J_2 R_{\oplus}^2}}_{\text{heliossíncrona}} \quad \underbrace{\frac{N}{D} = \frac{\dot{\psi} + \dot{\omega}}{\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}}}_{\text{repetição}} \quad \underbrace{e = -\frac{J_3}{2J_2} \frac{R_{\oplus}}{a} \sin i}_{\text{congelada}}$$

Três equações, três incógnitas (a, e, i) . Escolhidos N e D , a órbita fica *completamente* determinada, e o único parâmetro livre que resta é o LTAN.

Na prática o sistema se desacopla. A excentricidade entra nas duas primeiras equações apenas através de $(1 - e^2)^2$ e $\sqrt{1 - e^2}$. Para a órbita congelada, $e \approx 1,07 \times 10^{-3}$, e portanto

$$(1 - e^2)^2 - 1 = -2,3 \times 10^{-6},$$

uma correção de dois por milhão. Isso torna o sistema efetivamente triangular: resolve-se (a, i) com $e = 0$, calcula-se e_{cong} a partir do resultado, e reinjeta-se. *A iteração converge no primeiro passo*, e o efeito total de ter ignorado e é

$$\Delta a = 1,4 \text{ cm}, \quad \Delta i = 0,06''.$$

É por isso que o solver da Seção 9 usa $e=0.0$ por padrão sem culpa: a correção está catorze ordens de grandeza abaixo do que qualquer lançador entrega e bem abaixo da incerteza dos próprios modelos de J_2 . Mas vale saber que ela existe, e que a conta completa é um sistema 3×3 , não 2×2 — se algum dia você projetar uma órbita de repetição *francamente* elíptica, o desacoplamento deixa de valer e as três equações terão de ser resolvidas juntas.

7.4 A grade e a condição $\gcd(N, D) = 1$

Substituindo (37) em (36), a deriva por revolução vira um número racional puro. A conta merece ser feita, porque o que acontece nela não é óbvio. Da condição de repetição, $N T_{\text{nod}} = D T_{\text{dia,nod}}$, com $T_{\text{dia,nod}} = 2\pi / (\omega_{\oplus} - \dot{\Omega})$ por (35), tira-se o período nodal:

$$T_{\text{nod}} = \frac{D}{N} T_{\text{dia,nod}} = \frac{D}{N} \cdot \frac{2\pi}{\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}}.$$

Levando em (36), o fator $(\omega_{\oplus} - \dot{\Omega})$ aparece no numerador e no denominador e **cancela exatamente**:

$$\Delta\lambda = -(\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}) T_{\text{nod}} = -\cancel{(\omega_{\oplus} - \dot{\Omega})} \cdot \frac{D}{N} \cdot \frac{2\pi}{\cancel{\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}}},$$

de modo que

$$\Delta\lambda = -\frac{2\pi D}{N}. \quad (38)$$

Equivalentemente, sem passar por $T_{\text{dia,nod}}$: usando $T_{\text{nod}} = 2\pi / (\dot{\psi} + \dot{\omega})$ em (36) sobra a *razão* das duas velocidades angulares, $\Delta\lambda = -2\pi (\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}) / (\dot{\psi} + \dot{\omega})$, e (37) diz justamente que essa razão vale D/N .

Por que o cancelamento importa. As velocidades angulares somem do resultado, e isso não é um detalhe algébrico. Significa que, *uma vez escolhidos os inteiros N e D* , a geometria da grade é puramente combinatória: o espaçamento entre trilhas não depende de μ , nem da altitude, nem da rotação da Terra, nem da taxa de precessão. Duas órbitas de repetição com o mesmo N/D em planetas diferentes depositariam grades idênticas.

As velocidades angulares continuam decidindo *qual* par (N, D) é realizável em qual altitude — é o que a Tabela 3 tabula — mas param de influir assim que a escolha é feita. É por isso que o resto desta seção e toda a Seção 8 são aritmética de inteiros, não mecânica orbital.

As longitudes dos nós ascendentes ao longo do ciclo são portanto

$$\lambda_k = \lambda_0 - k \frac{2\pi D}{N} \pmod{2\pi}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

ou seja: **a cada revolução o nó anda D casas num “relógio” de N posições**, sempre no mesmo sentido, voltando ao início quando ultrapassa a volta completa. A pergunta é: esse passeio visita *todas* as N posições, ou só algumas?

O que é gcd. $\gcd(N, D)$ é o *máximo divisor comum de N e D* — o maior inteiro que divide os dois exatamente. Em português também se escreve $\text{mdc}(N, D)$; usamos a sigla inglesa porque é o nome da função na biblioteca padrão do Python (`math.gcd`), que aparece no código da Seção 9. Quando $\gcd(N, D) = 1$, diz-se que N e D são *primos entre si* ou *coprimos*: não compartilham nenhum fator além de 1.

Exemplos dos que nos interessam: $91 = 7 \times 13$ e $6 = 2 \times 3$ não têm fator em comum, logo $\gcd(91, 6) = 1$. Já $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$ e $6 = 2 \cdot 3$ compartilham 2 e 3, logo $\gcd(90, 6) = 6$.

Por que isso decide a grade. Dar passos de D num relógio de N posições é percorrer os múltiplos de D módulo N , e um resultado elementar de aritmética modular diz que esse passeio visita exatamente

$$\frac{N}{\gcd(N, D)} \text{ posições distintas}$$

antes de retornar ao ponto de partida. Só quando $\gcd(N, D) = 1$ é que ele passa por todas as N . Se houver um fator comum g , o passeio fica preso a um subconjunto de N/g posições — as que são múltiplas de g — e as outras nunca são visitadas. A Figura 9 mostra os dois casos num relógio pequeno.

Aplicando à órbita: quando $\gcd(N, D) = 1$ ela deposita N trilhas igualmente espaçadas de

$$\Delta_{\text{grade}} = \frac{360^\circ}{N} \quad (\text{no equador: } 2\pi R_\oplus / N \text{ km}). \quad (39)$$

Se $\gcd(N, D) = g > 1$, a fração N/D se reduz e a órbita na verdade repete com ciclo D/g , depositando apenas N/g trilhas.

Armadilha concreta. Alguém que queira um ciclo de 6 dias com 15 revoluções por dia pode ser tentado a escrever $N/D = 90/6$. Mas $\gcd(90, 6) = 6$ e $90/6 = 15/1$: essa órbita repete todo dia, com apenas 15 trilhas espaçadas de 24° — lacunas de 2 672 km no equador. Do ponto de vista de cobertura, é a pior escolha possível. O mesmo vale para $93/6 = 31/2$ (ciclo real de 2 dias) e $87/6 = 29/2$.

Sempre verifique o gcd antes de escolher a altitude.

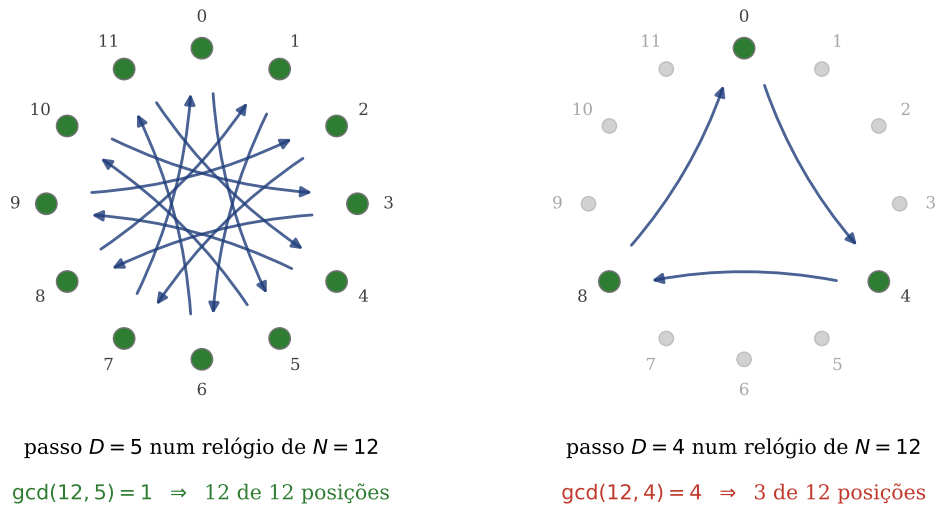


Figura 9: O mecanismo por trás da condição $\gcd(N, D) = 1$, ilustrado com $N = 12$ para caber na página. À esquerda, passos de 5: como 5 e 12 não têm fator comum, o passeio visita as doze posições antes de fechar. À direita, passos de 4: o fator comum 4 prende o passeio a três posições, e as outras nove jamais são alcançadas. Na órbita de projeto o relógio tem $N = 91$ posições e o passo é $D = 6$ — coprimos, portanto todas as 91 trilhas são percorridas ao longo do ciclo.

Tabela 3: **Órbitas heliosíncronas de repetição.** As linhas em cinza são degeneradas ($\gcd > 1$): o ciclo real é menor que o pretendido. A faixa de interesse do projeto (500–525 km) está em negrito.

N	D	$\gcd$	h [km]	i [°]	Δ_{grade} [°]	no equador [km]
95	6	1	314,80	96,724	3,789	421,8
93	6	3	410,63	97,069	—	(ciclo real: 2 dias)
91	6	1	509,95	97,440	3,956	440,4
106	7	1	517,19	97,467	3,396	378,1
121	8	1	522,62	97,488	2,975	331,2
90	6	6	560,99	97,636	—	(ciclo real: 1 dia)
89	6	1	612,99	97,839	4,045	450,3
175	12	1	692,83	98,159	2,057	229,0
233	16	1	699,59	98,186	1,545	172,0
143	10	1	786,12	98,545	2,517	280,2

7.5 Escolhendo a órbita

Resolvendo o sistema (27)+(37) numericamente para vários pares (N, D) :

As duas últimas linhas não foram escolhidas ao acaso: 233/16 é a órbita do Landsat e 143/10 a do Sentinel-2. Que o mesmo sistema de duas equações reproduza as órbitas reais dessas missões com erro de ~ 1 km é a melhor validação disponível do modelo.

A órbita de projeto. Escolhemos $N = 91, D = 6$:

a	6 888,089 km	$\dot{\Omega}$	+0,985 647° / dia
h	509,95 km	$\dot{\omega}$	0 (congelada; $-3,487^\circ$ / dia só com J_2)
i	97,4396°	T_{nod}	5 696,70 s = 94,945 min
e	$1,074 \times 10^{-3}$ (congelada)	v	7 607 m/s
ω	90°	$\Delta\lambda/\text{rev}$	$-23,736^\circ$
LTDN	10h30 (a definir na injeção)	$\Delta\lambda_{\text{grade}}$	$3,956^\circ = 440,4$ km

Três coisas a observar: (i) 509,95 km cai exatamente na faixa 500–525 km identificada como alvo no material da Semana 3; (ii) $91 = 7 \times 13$ e $\text{gcd}(91, 6) = 1$, então a grade é completa; (iii) 91 revoluções em 6 dias dá 15,167 rev/dia, consistente com a Tabela 1.

7.6 A deriva da grade — e por que ela custa combustível

Um erro δa no semieixo maior estraga a repetição. Como $\delta T/T = \frac{3}{2} \delta a/a$, o desvio acumulado de longitude ao fim de um ciclo é

$$\delta\lambda_{\text{ciclo}} = -(\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}) N \delta T = -(\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}) N T_{\text{nod}} \frac{3}{2} \frac{\delta a}{a},$$

e usando $NT_{\text{nod}} = D T_{\text{dia,nod}} = 2\pi D/(\omega_{\oplus} - \dot{\Omega})$:

$$\delta\lambda_{\text{ciclo}} = -3\pi D \frac{\delta a}{a} \quad (40)$$

Um resultado notavelmente limpo: tudo cancela exceto D . Numericamente, para $D = 6$: $\delta a = -100$ m produz 0,047° por ciclo, ou 5,2 km no equador.

De onde vem o valor $\dot{a} = -35$ m/dia. É o decaimento por arrasto tabelado na Semana 3 (Tabela 3 daquele documento) para $h = 500$ km, com $C_D = 2,2$, $A/m = 0,005$ m²/kg e atividade solar moderada. Não é uma constante da natureza: pela Seção 7 do mesmo documento, ρ a essa altitude varia por um fator $\gtrsim 10$ ao longo do ciclo solar de 11 anos, e dobra ou triplica durante uma tempestade geomagnética. Um satélite mais denso, com $A/m = 0,002$, cai a ~ 14 m/dia; um CubeSat leve, a mais de 100 m/dia. Use o número como ordem de grandeza e dimensione o propelente para o máximo solar.

De onde vem a lei quadrática. A equação (40) vale para um δa constante. Com arrasto, δa não é constante: ele cresce em módulo a cada dia. A montagem tem dois passos.

Primeiro, como (40) é linear em D , a deriva se reparte uniformemente pelos dias do ciclo, e a taxa diária de deriva é

$$\frac{d\lambda}{dt} = \frac{\delta\lambda_{\text{ciclo}}}{D} = -3\pi \frac{\delta a}{a} \quad [\text{rad/dia}].$$

Repare que essa taxa não é constante — ela é proporcional ao erro acumulado em a , que por sua vez cresce.

Segundo, se a manobra anterior deixou a órbita exatamente na nominal e o arrasto age desde então, o erro acumulado após t dias é $\delta a(t) = \dot{a} t$. Substituindo e integrando:

$$\frac{d\lambda}{dt} = -\frac{3\pi \dot{a} t}{a} \implies \lambda(t) = -\frac{3\pi \dot{a} t^2}{2a} = \frac{3\pi |\dot{a}| t^2}{2a} \quad (\dot{a} < 0).$$

O expoente 2 tem, portanto, uma leitura direta: **uma potência vem de o erro em a crescer com o tempo, a outra de esse erro ser integrado ao longo do tempo**. É a mesma estrutura de um corpo sob aceleração constante — aqui o “deslocamento” é a longitude e a “aceleração” é o arrasto.

Duas objeções à integração, e o que cada uma vale. A conta acima integra δa ao longo do tempo mas trata a como constante no denominador. Vale examinar isso, porque as duas críticas possíveis têm pesos muito diferentes.

(i) “Mas a também varia.” Correto, e não é inconsistência: o a do denominador é a_0 , o ponto de expansão, não $a(t)$. Escrevendo $a(t) = a_0 + \delta a$, o resultado exato é

$$\frac{\delta T}{T_0} = \left(1 + \frac{\delta a}{a_0}\right)^{3/2} - 1 = \frac{3}{2} \frac{\delta a}{a_0} + \frac{3}{8} \left(\frac{\delta a}{a_0}\right)^2 + \dots,$$

e o termo descartado é $\frac{1}{4}(\delta a/a_0)$ vezes o mantido. Após 20 dias de arrasto, $\delta a/a_0 \approx 1,0 \times 10^{-4}$: a correção é de 0,003%. Desprezível.

(ii) A objeção que realmente morde: $\dot{\Omega}$ também depende de a . Ao cair, o satélite não muda apenas o período — muda também a precessão nodal, já que $\dot{\Omega} \propto a^{-7/2}$. A taxa exata a primeira ordem é

$$\frac{d\lambda}{dt} = - \left[\underbrace{\frac{3}{2} (\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}_0)}_{\text{efeito do período}} + \underbrace{\frac{7}{2} \dot{\Omega}_0}_{\text{efeito da precessão}} \right] \frac{\delta a}{a_0},$$

e (40) retém só o primeiro colchete. A correção relativa vale

$$\frac{7}{3} \cdot \frac{\dot{\Omega}_{\odot}}{\omega_{\oplus} - \dot{\Omega}_{\odot}} = 0,64\%.$$

Integrando numericamente a versão exata e comparando com a lei quadrática, para $\dot{a} = -35$ m/dia:

dias	exato [km]	lei quadrática [km]	erro
2	0,613	0,611	−0,41%
5	3,835	3,818	−0,45%
10	15,343	15,272	−0,46%
20	61,376	61,089	−0,47%

A lei quadrática *subestima* a deriva em cerca de meio por cento — quase tudo vindo de (ii), não de (i). Mantemos (40) na forma limpa porque o erro é menor que a própria incerteza em $\dot{a}$ (que varia por um fator 10 ao longo do ciclo solar), mas vale saber que ele existe e de onde vem. Em um planejamento operacional de manobras, use a integração numérica.

Cadência de manobras. Invertendo a lei quadrática, o tempo até o traço sair de uma banda morta de $\pm L$ (com L convertido em radianos, $L_{\text{rad}} = L/R_{\oplus}$) é

$$t_{\text{manobra}} = \sqrt{\frac{2aL_{\text{rad}}}{3\pi|\dot{a}|}}. \quad (41)$$

Para a órbita de projeto com $\dot{a} = -35$ m/dia:

banda morta	intervalo entre manobras	queda de a no período
± 1 km	2,6 dias	90 m
± 5 km	5,7 dias	200 m
± 20 km	11,4 dias	400 m

Note a raiz quadrada: afrouxar a banda por um fator 20 só multiplica o intervalo por $\sqrt{20} \approx 4,5$. Não há como comprar folga barata aqui — e é por isso que constelações de repetição em altitude baixa manobram com frequência (Figura 10). É esse o custo real de operar uma constelação de repetição em 510 km — e o argumento quantitativo por trás da observação, feita no material da Semana 3, de que abaixo de 500 km o propelente de manutenção começa a dominar o projeto.

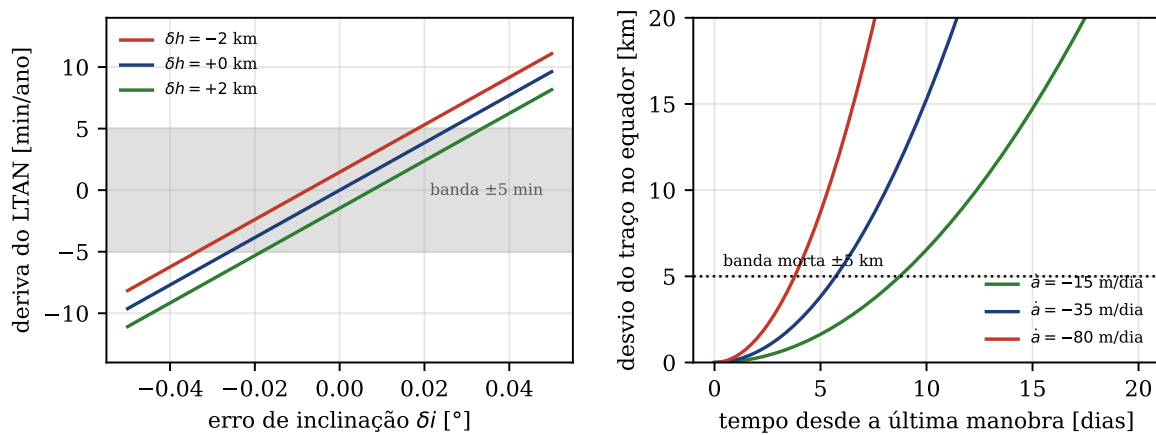


Figura 10: Esquerda: deriva do LTAN em função dos erros de injeção, por (32). Direita: deriva do traço no solo por (40), para três coeficientes balísticos. A manutenção do traço é uma ordem de grandeza mais exigente que a manutenção do LTAN.

8 A constelação: por que exatamente seis satélites

8.1 O ponto de partida

Um único satélite na órbita 91/6 sobrevoa qualquer ponto dado uma vez a cada seis dias. Nós queremos uma vez por dia. Quantos satélites, e como dispostos?

8.2 Faseamento em um único plano

A escolha de arquitetura é menos óbvia do que parece. Poderíamos distribuir os satélites em planos distintos, ao estilo Walker Delta. **Não devemos.** Espalhar os RAAN por 360° espalharia também o LTAN — os satélites cruzariam o equador em horários solares diferentes, e a constância de iluminação, que é a única razão para estarmos em SSO, seria destruída.

A arquitetura correta é o oposto: **um único plano**, com todos os satélites compartilhando Ω , e portanto o mesmo LTAN exato. Eles se distinguem apenas pela posição ao longo da órbita:

$$\Omega_j = \Omega_0, \quad u_j = u_0 - j \frac{360^\circ}{P}, \quad j = 0, \dots, P-1. \quad (42)$$

O satélite j atinge o nó ascendente com atraso $j T_{\text{nod}}/P$ em relação ao satélite 0. Nesse intervalo a Terra gira $(\omega_\oplus - \Omega) j T_{\text{nod}}/P$, de modo que seu nó cai a uma longitude deslocada de

$$\delta\lambda_j = -j \frac{2\pi D}{NP} = -j \frac{D}{P} \times \underbrace{\frac{2\pi}{N}}_{1 \text{ passo de grade}}. \quad (43)$$

Esta é a equação que responde à pergunta. O deslocamento entre satélites vizinhos, medido em passos de grade, vale D/P .

8.3 As duas condições, e o teorema

Para que os P satélites produzam cobertura diária completa e uniforme, duas condições independentes precisam valer.

Condição 1 — alinhamento com a grade. Por (43), os nós dos satélites caem sobre as linhas da grade se e somente se D/P for inteiro, isto é

$$P \mid D.$$

Se D/P não for inteiro, os satélites depositam trilhas *entre* as linhas existentes: o padrão deixa de ser uniforme, com alguns pares de trilhas quase superpostos e algumas lacunas preservadas.

Condição 2 — completude. Em um dia, cada satélite executa apenas N/D das N revoluções do ciclo. Como as revoluções avançam de D passos de grade cada uma, o satélite j cobre em um dia exatamente a classe de resíduo

$$\{ kD + jD/P \bmod N : k = 0, \dots, \lceil N/D \rceil - 1 \},$$

isto é, N/D trilhas. Para que os P satélites cubram as N trilhas, é preciso

$$P \cdot \frac{N}{D} \geq N \implies P \geq D.$$

Teorema (número de satélites). As duas condições, $P \mid D$ e $P \geq D$, têm uma única solução simultânea:

$$\boxed{P = D}$$

De modo mais geral, com P satélites igualmente faseados em um plano, o período de revisita é D/P dias, e o padrão é uniforme sempre que P divide D (ou é múltiplo inteiro de D , caso em que se obtém m passagens por dia com $P = mD$).

Para o nosso caso, $D = 6$ e portanto $P = 6$. Cada satélite cobre uma classe de resíduo módulo 6 da grade de 91 trilhas:

- S1 trilhas 0, 6, 12, 18, ..., 84 (15 trilhas)
- S2 trilhas 1, 7, 13, 19, ..., 85
- S3 trilhas 2, 8, 14, 20, ..., 86
- S4 trilhas 3, 9, 15, 21, ..., 87
- S5 trilhas 4, 10, 16, 22, ..., 88
- S6 trilhas 5, 11, 17, 23, ..., 89, 90

As seis classes de resíduo módulo 6 particionam $\mathbb{Z}_{91}$: união disjunta, sem sobreposição, sem lacuna. Todo dia, as 91 trilhas são percorridas. E como todos compartilham Ω , todas as passagens ocorrem no mesmo horário solar local.

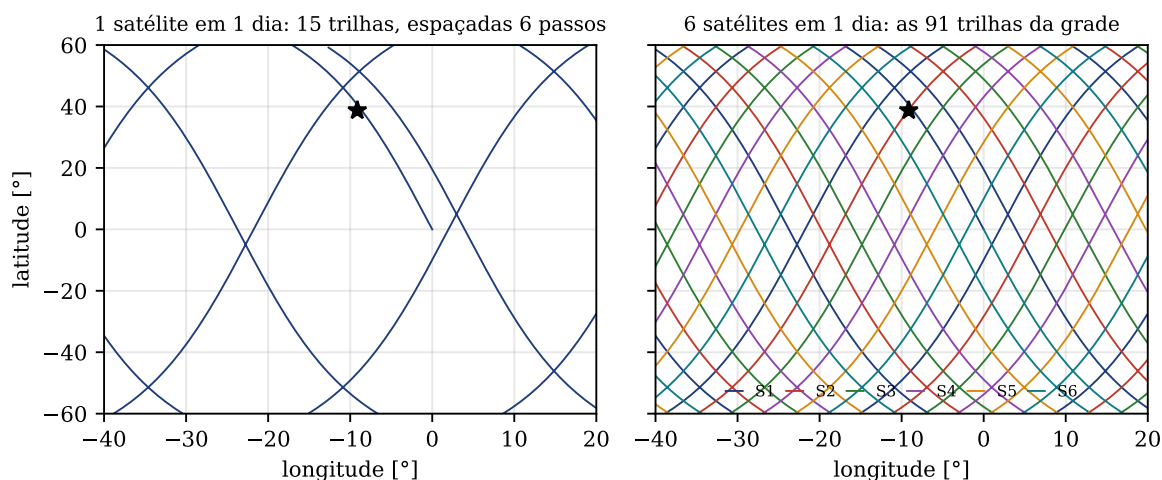


Figura 11: Traços no solo em uma janela de 60° de longitude. À esquerda, um satélite em um dia: as trilhas ficam separadas por 6 passos de grade ($23,7^\circ$). À direita, os seis satélites no mesmo dia preenchem exatamente os vãos. A estrela marca um alvo arbitrário.

8.4 A resposta direta: por que não 7

Há duas confusões distintas por trás da intuição de que “deveriam ser 7”. Vale separá-las.

(a) O erro do poste de cerca, em um círculo. A intuição de somar um é a mesma que faz alguém concluir que uma cerca de 6 vãos precisa de 7 postes. Está certo — *para uma cerca reta*. Mas os dias aqui não formam um segmento; formam um *ciclo*. O dia 7 do calendário é o dia 1 do ciclo de repetição: o satélite S1, que passou sobre o alvo no dia 1, passa de novo no dia 7, porque seu ciclo tem exatamente seis dias. Em um círculo, o número de postes é igual ao número de vãos. Não há poste extra a acrescentar.

Uma variante do mesmo engano é pensar na semana de 7 dias. O calendário não tem nenhum papel na física do problema. O módulo relevante é D , o ciclo de repetição do traço no solo, que é uma *escolha de projeto* feita ao selecionar N e D na Tabela 3. Nada obriga esse ciclo a ser 7.

(b) O erro de achar que 6 é obrigatório. A recíproca também é falsa, e essa parte raramente é dita: **sete satélites funcionam perfeitamente bem** — desde que a órbita seja redesenhada para $D = 7$. A Tabela 3 traz a solução: $N = 106$, $D = 7$, altitude 517,19 km, inclinação $97,467^\circ$. Sete satélites igualmente faseados ($\Delta u = 51,43^\circ$) nessa órbita entregam revisita diária com uma grade *mais densa* (378 km contra 440 km). Uma diferença de 7 km de altitude troca “6 satélites” por “7 satélites”.

A afirmação correta é: $P = D$. O número de satélites não é uma constante da natureza — é igual ao ciclo de repetição em dias, e o ciclo de repetição é escolhido pelo projetista junto com a altitude. Escolheu-se $D = 6$ (e portanto 6 satélites) porque essa é a solução que cai na faixa de altitude alvo com o menor número de satélites. Se o requisito fosse uma grade mais fina, o caminho seria $D = 7$ (7 satélites, 517 km) ou $D = 8$ (8 satélites, 523 km).

O que acontece se insistirmos em 7 satélites na órbita de 6 dias. Vale ver o estrago concreto. Com $P = 7$ e $D = 6$, o deslocamento é $D/P = 6/7$ de um passo de grade — não inteiro. Simulando um dia:

	passagens/dia	menor espaçamento	maior lacuna
$P = 6$ na grade $D = 6$	91	$3,956^\circ$ (440 km)	$3,956^\circ$ (440 km)
$P = 7$ na grade $D = 6$	107	$0,565^\circ$ (63 km)	$3,391^\circ$ (378 km)
$P = 7$ na grade $D = 7$	106	$3,396^\circ$ (378 km)	$3,396^\circ$ (378 km)

O sétimo satélite na grade errada acrescenta 17% de hardware para reduzir a maior lacuna em 14%, e o faz de forma irregular: dezesseis das passagens caem a 63 km de outra passagem, o que é redundância pura, enquanto lacunas de 378 km permanecem em outros lugares. A Figura 12 mostra o contraste. Já os mesmos sete satélites na órbita de 517 km entregam o mesmo desempenho de pior caso com padrão perfeitamente uniforme.

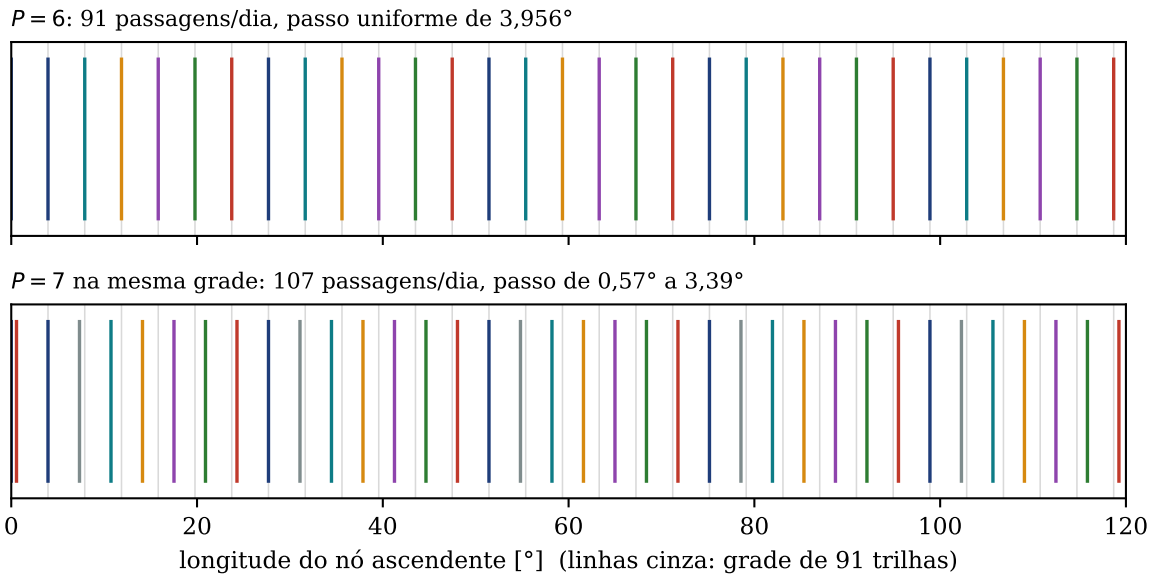


Figura 12: Longitudes dos nós ascendentes em um dia (cores = satélites; linhas cinza = a grade de 91 trilhas). Em cima, $P = D = 6$: uma passagem por linha de grade, espaçamento perfeitamente uniforme. Embaixo, $P = 7$ na mesma órbita: as passagens saem da grade, criando quase-duplicatas e mantendo lacunas.

8.5 Elementos orbitais da constelação

O intervalo entre satélites consecutivos é $T_{\text{nod}}/6 = 15,8$ minutos. A constelação é literalmente um trem: seis satélites em fila, separados por cerca de 7 200 km ao longo da trajetória.

8.6 Do faseamento à operação

Estabelecer o faseamento. Um lançamento compartilhado entrega os seis satélites praticamente juntos. Abrir os 60° de separação exige alterar temporariamente o semieixo maior de um em relação ao outro. A taxa de deriva ao longo da trajetória é

$$\Delta \dot{u} = -\frac{3}{2} n \frac{\delta a}{a}, \quad (44)$$

Tabela 4: Constelação Epic of Sun: 6 satélites, 1 plano. Notação de Walker: 97,44°: 6/1/0. Todos compartilham a , e , i , Ω e ω ; diferem apenas na anomalia média.

	a [km]	e	i [°]	Ω [°]	ψ_0 [°]	atraso no nó [s]
S1	6 888,089	0,001074	97,4396	Ω_0	0	0
S2	6 888,089	0,001074	97,4396	Ω_0	300	949,5
S3	6 888,089	0,001074	97,4396	Ω_0	240	1 898,9
S4	6 888,089	0,001074	97,4396	Ω_0	180	2 848,4
S5	6 888,089	0,001074	97,4396	Ω_0	120	3 797,8
S6	6 888,089	0,001074	97,4396	Ω_0	60	4 747,3

que dá 1,19°/dia por quilômetro de diferença de altitude. Abrir 60° leva 50 dias com $\delta a = 1$ km, ou 10 dias com $\delta a = 5$ km. Sem propulsão, o mesmo se faz por *arrasto diferencial*: variando a atitude, muda-se A/m e portanto $\dot{a}$ — a técnica que a Planet usa e que está documentada na referência [13] do material da Semana 3.

Cobertura e apontamento. A grade de 440 km só garante que um satélite passa a, no máximo, 220 km do alvo. Cobertura diária *a nadir* exigiria um swath de 440 km, muito acima dos ~ 24 km de um SuperDove. A solução real é apontamento fora do nadir. Para um ângulo de rolagem η , o alcance transversal no solo corresponde ao ângulo geocêntrico

$$\lambda = \arcsin\left(\frac{a}{R_{\oplus}} \sin \eta\right) - \eta, \quad (45)$$

o que dá:

rolagem η	alcance transversal
10°	90 km
20°	187 km
23,2°	220 km (meia grade)
30°	299 km

Ou seja: com capacidade de rolagem de $\pm 23^\circ$, a constelação de seis satélites alcança *qualquer* ponto do globo todos os dias. Note o custo: a 23° fora do nadir a distância ao alvo cresce $\sim 9\%$, a resolução no solo degrada por $1/\cos$ do ângulo de incidência, e a coluna atmosférica atravessada aumenta.

9 Simulação

9.1 Propagador de elementos médios

O modelo secular deste documento se traduz diretamente em código. Ele é rápido o bastante para alimentar um display em tempo real e preciso o bastante para posicionamento em nível de quilômetro ao longo de semanas.

```
import numpy as np

MU, RE, J2 = 3.986004418e14, 6378.137e3, 1.08262668e-3
WE = 7.292115e-5 # rotacao da Terra [rad/s]
OMD_SUN = 2*np.pi/(365.242190*86400) # 0.9856 graus/dia

def taxas(a, i, e=0.0):
    """Taxas seculares de primeira ordem em J2: eqs. (13), (15), (16)."""
```

```

n = np.sqrt(MU/a**3)
p = a*(1 - e**2)
k = 1.5*J2*(RE/p)**2
d0m = -k*n*np.cos(i) # precessao nodal (plano)
dw = 0.5*k*n*(5*np.cos(i)**2 - 1) # rotacao das absides
dpsi = n*(1 + k*np.sqrt(1-e**2)*(1 - 1.5*np.sin(i)**2))
return n, d0m, dw, dpsi

def inclinacao_sso(a, e=0.0):
    """Inverte a condicao heliossincrona, eq. (18)."""
    n = np.sqrt(MU/a**3)
    p = a*(1 - e**2)
    return np.arccos(-OMD_SUN / (1.5*J2*(RE/p)**2 * n))

def orbita_repeticao(N, D, e=0.0):
    """SSO + repeticao: N revs nodais em D dias, resolvido para (a, i).

    e=0 e um default defensavel, nao uma simplificacao gratuita: o sistema
    completo e 3x3 (a, e, i), fechado pela condicao de orbita congelada,
    mas e entra so por  $(1-e^2)^2 \sim 1 - 2.3e-6$ . Resolver com e=0 custa
    1.4 cm em a e 0.06 arcsec em i. Ver orbita_completa() no modulo.
    """
    from scipy.optimize import brentq
    def f(a):
        i = inclinacao_sso(a, e)
        _, d0m, dw, dpsi = taxas(a, i, e)
        return (dpsi + dw)/(WE - d0m) - N/D
    a = brentq(f, RE + 150e3, RE + 2500e3, xtol=1e-6)
    return a, inclinacao_sso(a, e)

a, i = orbita_repeticao(91, 6)
n, d0m, dw, dpsi = taxas(a, i)
T = 2*np.pi/(dpsi + dw)
print(f"h = {(a-RE)/1e3:.3f} km, i = {np.degrees(i):.4f} deg, T_nod = {T:.2f} s")
# -> h = 509.952 km, i = 97.4396 deg, T_nod = 5696.70 s

```

Com a órbita determinada, a posição dos seis satélites sai de uma propagação puramente cinemática dos elementos médios:

```

def estado(t, j, a, i, Om0=0.0, P=6):
    """Posicao ECI do satellite j no instante t (orbita circular media)."""
    n, d0m, dw, dpsi = taxas(a, i)
    T = 2*np.pi/(dpsi + dw)
    u = (dpsi + dw)*(t + j*T/P) # argumento de latitude
    Om = Om0 + d0m*t # nó precessa a 0.9856 graus/dia
    # rotacao: plano orbital -> ECI (Rz(Om) . Rx(i) . Rz(u))
    x, y = a*np.cos(u), a*np.sin(u)
    return np.array([
        x*np.cos(Om) - y*np.sin(Om)*np.cos(i),
        x*np.sin(Om) + y*np.cos(Om)*np.cos(i),
        y*np.sin(i)])

def subponto(t, j, a, i, Om0=0.0, P=6):
    """Latitude e longitude do ponto subsatelite [graus]."""
    n, d0m, dw, dpsi = taxas(a, i)
    T = 2*np.pi/(dpsi + dw)
    u = (dpsi + dw)*(t + j*T/P)
    lat = np.arcsin(np.sin(i)*np.sin(u))
    lon = (Om0 + d0m*t) + np.arctan2(np.cos(i)*np.sin(u), np.cos(u)) - WE*t
    return np.degrees(lat), (np.degrees(lon) + 180) % 360 - 180

```

9.2 Verificação: a grade se fecha?

O teste que realmente valida o projeto é conferir que as longitudes dos nós ascendentes formam uma grade uniforme. É barato e pega qualquer erro de sinal ou de unidade:

```
def longitudes_dos_nos(P, dias, a, i):
    n, d0m, dw, dpsl = taxas(a, i)
    T = 2*np.pi/(dpsl + dw)
    L = []
    for j in range(P):
        k, t0 = 0, j*T/P
        while t0 + k*T <= dias*86400:
            L.append((-np.degrees((WE - d0m)*(t0 + k*T))) % 360)
            k += 1
    return np.sort(np.array(L))

for P, d in [(1, 6), (6, 1), (7, 1)]:
    A = longitudes_dos_nos(P, d, a, i)
    passo = np.diff(A)
    print(f"P={P}, {d} dia(s): {len(A)} nos, passo de "
          f"{passo.min():.4f} a {passo.max():.4f} graus")
# P=1, 6 dia(s): 91 nos, passo de 3.9560 a 3.9560 graus <- uniforme
# P=6, 1 dia(s): 91 nos, passo de 3.9560 a 3.9560 graus <- uniforme
# P=7, 1 dia(s): 107 nos, passo de 0.5651 a 3.3909 graus <- irregular
```

As duas primeiras linhas são o teorema $P = D$ verificado numericamente: seis satélites em um dia produzem exatamente o mesmo padrão que um satélite em seis dias. A terceira é a demonstração de que sete satélites nessa órbita não formam grade.

9.3 Simulação completa (Cowell cartesiano)

Quando quiser a órbita osculadora — com as oscilações de curto período, que o display 3D vai mostrar — integre a equação de movimento diretamente, exatamente como na Semana 3, trocando o arrasto por J_2 (ou somando os dois):

```
from scipy.integrate import solve_ivp

def derivadas(t, s):
    r, v = s[:3], s[3:]
    rn = np.linalg.norm(r)
    a_grav = -MU*r/rn**3
    # aceleracao J2 em coordenadas cartesianas (gradiente de (5))
    z2 = (r[2]/rn)**2
    c = 1.5*J2*MU*RE**2/rn**5
    a_J2 = c*np.array([r[0]*(5*z2 - 1),
                      r[1]*(5*z2 - 1),
                      r[2]*(5*z2 - 3)])
    return np.concatenate([v, a_grav + a_J2])

r0 = np.array([a, 0, 0])
v0 = np.sqrt(MU/a)*np.array([0, np.cos(i), np.sin(i)])
sol = solve_ivp(derivadas, [0, 6*86400], np.concatenate([r0, v0]),
                rtol=1e-11, atol=1e-3, dense_output=True)
```

Qual usar no simulador? Os dois, em camadas diferentes.

O propagador de elementos médios custa dezenas de operações por satélite por quadro e é estável indefinidamente — é o que deve alimentar o display em tempo real e o cálculo de janelas de passagem. O propagador cartesiano é a referência de validação: rode-o uma vez por seis dias e compare. As diferenças serão oscilações de curto período de ~ 10 km em posição, que *não* são erro do modelo médio; são o que o modelo médio deliberadamente suprime.

Cuidado com as tolerâncias, pela mesma razão da Semana 3 com o arrasto: J_2 é 10^{-3} da gravidade, e uma tolerância frouxa mistura erro de truncamento com o efeito físico. Use $\text{rtol} \leq 10^{-11}$ para propagações de dias.

9.4 Ponte para o display

Para o visualizador 3D, três conversões fecham a cadeia. Nelas, $\theta_G(t)$ é o *tempo sideral de Greenwich* — o ângulo entre o meridiano de Greenwich e a direção γ , que cresce a $\omega_\oplus$ a partir de um valor de época θ_{G0} — e $\varepsilon_{\min}$ é a *elevação mínima* acima do horizonte a partir da qual a estação de solo considera o satélite visível (tipicamente 5° a 10°):

$$\text{ECI} \rightarrow \text{ECEF: } \mathbf{r}_{\text{ECEF}} = R_z(\theta_G(t)) \mathbf{r}_{\text{ECI}}, \quad \theta_G(t) = \theta_{G0} + \omega_\oplus t;$$

ECEF $\rightarrow$ geodésico: φ, λ, h (iteração de Bowring, ou a aproximação esférica para o display);

$$\text{visibilidade: } \text{elevação} > \varepsilon_{\min} \Leftrightarrow \text{ângulo geocêntrico} < \arccos\left(\frac{R_\oplus}{a} \cos \varepsilon_{\min}\right) - \varepsilon_{\min}.$$

Renderizar o traço no solo de todos os seis satélites e mostrar o ciclo de seis dias fechando é a melhor demonstração visual possível de que o projeto está correto.

10 O que o modelo não captura

Como na Semana 3, vale saber onde estão as fronteiras.

1. **Termos de ordem J_2^2 e J_4 .** A teoria de primeira ordem erra $\dot{\Omega}$ em $\sim 0,1\%$, o que ao longo de um ano equivale a ~ 5 minutos de LTAN. Missões operacionais usam teorias de segunda ordem (Brouwer–Lyddane) ou ajustam a inclinação empiricamente contra dados de rastreo.
2. **Perturbações lunissolares.** A Lua e o Sol produzem uma precessão nodal adicional de $\sim 10^{-3}$ grau/dia em LEO — pequena, mas com o mesmo caráter secular de J_2 , logo acumulativa. Contribui para a deriva de LTAN em escala de anos.
3. **Variabilidade atmosférica.** Todo o cálculo de manutenção da Seção 6 usou $\dot{a} = -35$ m/dia. Pela Seção 7 do documento da Semana 3, esse número varia por um fator $\gtrsim 10$ ao longo do ciclo solar de 11 anos, e dobra ou triplica durante uma tempestade geomagnética. O orçamento de propelente para manutenção do traço deve ser dimensionado para o máximo solar, não para a média.
4. **Ressonâncias tesserais.** Uma órbita de repetição está, por construção, em ressonância com o campo gravitacional dependente da longitude (harmônicos tesserais J_{22} e seguintes). Isso produz uma deriva lenta adicional do traço — pequena em LEO comparada ao arrasto, mas ela existe e tem o mesmo caráter acumulativo.
5. **Manutenção de fase entre os satélites.** O teorema $P = D$ pressupõe faseamento perfeito. Diferenças de A/m entre unidades (envelhecimento de painéis, atitudes distintas) fazem

os satélites derivarem uns em relação aos outros. Manter os 60° dentro de uma tolerância operacional é uma tarefa contínua, e é a razão pela qual constelações reais operam com margem de satélites acima do mínimo teórico.

6. **Nuvens.** O modelo entrega “uma passagem sobre o alvo por dia”. A probabilidade de *imagem útil* por dia é essa taxa multiplicada pela probabilidade de céu limpo, que em média global fica em torno de 30–50%. Revisita geométrica não é revisita efetiva.

11 Resumo das equações

$$\begin{aligned}
 \text{Potencial } J_2 : \quad \mathcal{R} &= -\frac{\mu J_2 R_\oplus^2}{2r^3} (3 \sin^2 i \sin^2 u - 1), \quad \cos \theta = \sin i \sin u \\
 \text{Média secular:} \quad \langle \mathcal{R} \rangle &= \frac{\mu J_2 R_\oplus^2}{2a^3 (1 - e^2)^{3/2}} \left(1 - \frac{3}{2} \sin^2 i \right) \\
 \text{Precessão nodal:} \quad \dot{\Omega} &= -\frac{3}{2} n J_2 (R_\oplus / p)^2 \cos i \\
 \text{Rotação das absides:} \quad \dot{\omega} &= \frac{3}{4} n J_2 (R_\oplus / p)^2 (5 \cos^2 i - 1) \\
 \text{Anomalia média:} \quad \dot{\psi} &= n \left[1 + \frac{3}{2} J_2 (R_\oplus / p)^2 \sqrt{1 - e^2} (1 - \frac{3}{2} \sin^2 i) \right] \\
 \text{Elementos sem deriva:} \quad \langle \dot{a} \rangle &= \langle \dot{e} \rangle = \langle \dot{i} \rangle = 0 \\
 \text{Condição heliosíncrona:} \quad \cos i &= -\frac{2\dot{\Omega}_\odot a^{7/2} (1 - e^2)^2}{3\sqrt{\mu} J_2 R_\oplus^2}, \quad \dot{\Omega}_\odot = 0,985\,647^\circ / \text{dia} \\
 \text{Ângulo } \beta : \quad \sin \beta &= \cos \delta_\odot \sin i \sin(\Omega - \alpha_\odot) + \sin \delta_\odot \cos i \\
 \text{Fração de eclipse:} \quad f_E &= \frac{1}{\pi} \arccos(\sqrt{a^2 - R_\oplus^2} / (a \cos \beta)) \\
 \text{Órbita congelada:} \quad \omega &= 90^\circ, \quad e = -\frac{J_3}{2J_2} \frac{R_\oplus}{a} \sin i \\
 \text{Período nodal:} \quad T_{\text{nod}} &= 2\pi / (\dot{\psi} + \dot{\omega}) \\
 \text{Dia nodal (SSO):} \quad T_{\text{dia,nod}} &= 2\pi / (\omega_\oplus - \dot{\Omega}_\odot) = 86\,400 \text{ s} \\
 \text{Repetição:} \quad \frac{N}{D} &= \frac{\dot{\psi} + \dot{\omega}}{\omega_\oplus - \dot{\Omega}}, \quad \text{gcd}(N, D) = 1 \\
 \text{Grade:} \quad \Delta\lambda_{\text{rev}} &= -360^\circ D / N, \quad \Delta_{\text{grade}} = 360^\circ / N \\
 \text{Sensibilidade:} \quad \delta\dot{\Omega} / \dot{\Omega} &= -\frac{7}{2} \delta a / a - \tan i \delta i \\
 \text{Deriva da grade:} \quad \delta\lambda_{\text{ciclo}} &= -3\pi D \delta a / a \\
 \text{Faseamento:} \quad \Delta u &= 360^\circ / P, \quad \text{deslocamento} = (D / P) \text{ passos de grade} \\
 \text{Número de satélites:} \quad \boxed{P = D} & \quad (\text{revisita diária}); \text{ em geral, revisita} = D / P \text{ dias}
 \end{aligned}$$

A resposta em um parágrafo. Uma órbita heliossíncrona existe porque o achatamento da Terra faz o plano orbital precessar a uma taxa $\dot{\Omega} \propto a^{-7/2} \cos i$, e há uma combinação (a, i) para a qual essa taxa iguala o movimento aparente do Sol, $0,9856^\circ$ por dia; como o lado direito precisa ser positivo, a órbita é obrigatoriamente retrógrada. Fixada a altitude, a inclinação está determinada, e o único parâmetro livre restante é a hora local de cruzamento. Escolhendo além disso a razão N/D entre revoluções e dias, a órbita fecha o traço no solo sobre uma grade de N trilhas igualmente espaçadas, das quais cada satélite percorre N/D por dia — uma a cada D linhas da grade. Seis satélites igualmente faseados no mesmo plano ocupam então as seis classes de resíduo módulo 6 e completam a grade todo dia. São seis, e não sete, porque o ciclo é fechado: o dia 7 já é o dia 1 do satélite S1. E se alguém quiser mesmo sete satélites, basta subir 7 km e projetar para $D = 7$.

12 Exercícios de fixação

1. Mostre, a partir de (27), que toda órbita heliossíncrona é retrógrada, e explique fisicamente por que o nó de uma órbita prógrada regride.
2. A ISS voa a $h = 420$ km com $i = 51,64^\circ$. Calcule $\dot{\Omega}$ e o período de precessão do plano. Que altitude a ISS teria de ter para ser heliossíncrona com essa inclinação? A resposta é fisicamente possível?
3. Um satélite é injetado a 511,5 km em vez de 509,95 km, com a inclinação nominal. Estime a deriva do LTAN em cinco anos usando (32). Que correção de inclinação a anularia?
4. Verifique que $\gcd(121, 8) = 1$ e calcule o espaçamento da grade para a órbita 121/8 da Tabela 3. Quantos satélites seriam necessários para revisita diária? E para revisita a cada dois dias?
5. Um colega propõe usar 4 satélites na órbita 91/6 para obter revisita a cada 1,5 dias. Aplique o teorema da Seção 8 e explique o que dá errado. Qual é a melhor revisita alcançável com 4 satélites nessa órbita?
6. Deduza (40) e explique por que μ , a e N desaparecem, sobrando apenas D .
7. Por que a arquitetura de plano único é preferível a uma Walker Delta para esta missão, apesar de a Walker Delta ser o padrão das megaconstelações de banda larga? Que propriedade específica da SSO é destruída ao espalhar os RAAN?
8. Usando (30), calcule a energia total em eclipse por órbita para um satélite com consumo médio de 50 W. Qual capacidade mínima de bateria isso implica, com 70% de profundidade de descarga admissível?
9. A Semana 3 mostrou que $t_{\text{vida}} \propto m/(C_D A)$. Combine com (40) para argumentar qual é o coeficiente balístico mínimo aceitável se o orçamento operacional permite no máximo uma manobra por semana com banda morta de ± 5 km.
10. (Aberto) O documento afirma que “ $P = D$ ”. Um operador com sete satélites já construídos e uma órbita 91/6 já ocupada por seis deles decide lançar o sétimo mesmo assim. Onde você o colocaria e por quê? Justifique com números.

Referências e leituras

- D. A. Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 4ª ed. Cap. 9 (perturbações e teoria de perturbações gerais); Seção 11.4 (órbitas de repetição e heliossíncronas). É a referência primária para tudo neste documento.
- J. R. Wertz, D. F. Everett, J. J. Puschell (eds.), *Space Mission Engineering: The New SMAD*. Cap. 9–10: escolha de órbita, análise de cobertura e revisita.
- H. D. Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students*, Cap. 4 e 12 — tratamento acessível das equações variacionais e da precessão nodal.
- D. Brouwer, “Solution of the problem of artificial satellite theory without drag”, *Astronomical Journal* **64** (1959), 378. Teoria de segunda ordem em J_2 .
- R. R. Allan, G. E. Cook, “The long-period motion of the plane of a distant circular orbit”, *Proc. Roy. Soc. A* **280** (1964). Perturbações lunissolares no plano orbital.
- ESA, *Sentinel-2 Mission Guide* e NASA/USGS, *Landsat 8 Handbook* — parâmetros de órbita de repetição de missões reais, úteis para validar o modelo.
- Documentos das semanas anteriores desta capacitação: *Por que satélites em LEO caem?* (Semana 3, arrasto e decaimento) e *Constelações de Satélites* (Semana 3, arquiteturas e estudo de caso Epic of Sun).

Todos os valores numéricos foram calculados com a teoria secular de primeira ordem em J_2 apresentada no texto, com $\mu = 3,986\,004\,418 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$, $R_\oplus = 6\,378,137 \text{ km}$, $J_2 = 1,082\,626\,68 \times 10^{-3}$ e $\omega_\oplus = 7,292\,115 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$. Devem ser lidos como valores de projeto preliminar; um projeto executivo exige propagador de alta fidelidade e modelo atmosférico empírico.